INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

“CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE TRABAJO PARA SOLDADURA DE GAS INERTE METALICO (MIG) CON CONTROL DE ILUMINACIÓN Y EXTRACCIÓN DE GASES CONTAMINANTES APLICADA AL ÁREA AUTOMOTRIZ”

Postulante: Aldo Wilson Calle Paredes

Tutor: T.S. Snydher Junion Mujica Paton

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ - EL ALTO – BOLIVIA

I – 2026

DEDICATORIA

Dedico el presente proyecto de grado a Dios, por darme la vida, la fortaleza y la sabiduría para culminar esta etapa de formación profesional.

A mi familia, por su apoyo incondicional, motivación constante y confianza en cada paso de mi camino académico.

A quienes creyeron en mí a mis docentes por su orientación y enseñanzas que contribuyeron a mi crecimiento técnico y personal.

AGRADECIMIENTO

Agradezco principalmente a Dios por brindarme salud, fortaleza y sabiduría para culminar esta importante etapa de mi formación profesional. Expreso mi profundo agradecimiento a mi familia, quienes, con su apoyo incondicional, consejos y motivación constante fueron el pilar fundamental para alcanzar este logro académico. Asimismo, agradezco al Instituto Tecnológico Simón Bolívar por la formación técnica impartida y por proporcionarme los conocimientos necesarios para fortalecer mis capacidades profesionales.

INDICE

RESUMEN I
INTRODUCCION 1
CAPITULO I 2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2
1.1 TEMA 2
1.2. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN 2
1.2.1. Justificación técnica 2
1.2.2. Justificación social 3
1.2.3. Justificación económica 4
1.3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO TEGNOLÓGICO 4
1.3.1. Identificación del problema 4
1.3.2. Representación gráfica del problema 6
1.3.3. Pregunta de investigación 6
1.4. OBJETIVOS 6
1.4.1. Objetivo general 6
1.4.2. Objetivos específicos 7
1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO 7
1.5.1 Método analítico 7
1.5.2 Método cuantitativo 8
1.5.3. Método experimental 8
CAPITULO II 9
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 9
2.1. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE SOLDADURA MIG 9
2.1.1. Principio de funcionamiento 10
2.1.2. Componentes principales del equipo 10
2.2. TIPOS Y TÉCNICAS DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL EN SOLDADURA MIG 11
2.2.1. Transferencia por cortocircuito 11
2.2.2. Transferencia globular 11
2.2.3. Transferencia por pulverización o rociado 11
2.2.4. Transferencia pulsada 12

2.2.5. Variantes del proceso 12
2.3. VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA SOLDADURA MIG 13
2.3.1. Ventajas 13
2.3.2. Limitaciones 13
2.4. APLICACIÓN DE LA SOLDADURA MIG EN EL ÁREA AUTOMOTRIZ 13
2.4.1. Fabricación de vehículos 13
2.4.1.1. Unión de paneles y estructuras de carrocería 14
2.4.1.2. Fabricación de componentes estructurales y de seguridad 15
2.4.1.3. Integración con la automatización industrial 15
2.4.1.4. Uso de materiales avanzados y multi materiales 16
2.4.2. Reparación y mantenimiento 16
2.4.3. Normativas aplicables en el área automotriz 17
2.4.3.1. Normas Internacionales y de Referencia Técnica 17
2.4.3.3. Normativas Específicas de Fabricantes (Normas OEM) 18
2.4.3.4. Normativa Nacional (Bolivia) 19
2.4.3.5. Relación con el Proyecto 19
2.5. ESTACIONES DE TRABAJO PARA SOLDADURA 20
2.5.1. Definición y características 20
2.5.2. Elementos fundamentales de una estación 20
2.6. ILUMINACIÓN EN ESTACIONES DE SOLDADURA 21
2.6.1. Aspectos técnicos y magnitudes fundamentales 21
2.6.2. Tipos de iluminación y su aplicación 22
2.6.3. Requerimientos especiales para soldadura 23
2.6.4. Normativas y criterios de diseño 23
2.7. VENTILACIÓN Y CONTROL DE GASES CONTAMINANTES 24
2.7.1. Gases y humos generados en soldadura MIG 24
2.7.2. Tipos de sistemas de ventilación 24
2.7.3. Requisitos normativos 24
2.7.4. Automatización en ventilación 24
2.8. SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATIZADO APLICADOS A ESTACIONES DE SOLDADURA 25
2.8.1. Concepto de automatización 25
2.8.2. Componentes del sistema de control 25

2.8.3. Funcionamiento automatizado 25
2.8.4. Ventajas de la automatización 25
2.9. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y NORMATIVAS APLICABLES 26
2.9.2. Jerarquía de controles y protección 27
2.9.3. Normativas aplicables como marco legal 28
2.9.4. Relación directa con el Proyecto 29
2.10. MATERIALES MÁS UTILIZADOS EN SOLDADURA MIG EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ 29
2.10.1. Aceros al carbono 29
2.10.2. Aceros de alta y ultra alta resistencia 30
2.10.3. Aceros inoxidables 30
2.10.4. Aluminio y sus aleaciones 30
2.10.5. Cobre y aleaciones 30
2.11. PARÁMETROS FUNDAMENTALES EN LA SOLDADURA MIG 30
2.11.1. Voltaje 31
2.11.2. Amperaje 31
2.11.3. Velocidad de alimentación del alambre 31
2.11.4. Caudal y tipo de gas protector 31
2.11.5. Velocidad de avance 32
2.11.6. Ángulo de trabajo y distancia 32
2.12. DEFECTOS COMUNES EN SOLDADURA MIG Y CAUSAS 32
2.12.1. Porosidad 32
2.12.2. Falta de fusión 32
2.12.3. Falta de penetración 32
2.12.4. Salpicaduras excesivas 33
2.12.5. Deformaciones 33
2.12.6. Inclusiones de escoria 33
2.13. DISEÑO DE ESTACIONES DE TRABAJO: CRITERIOS ERGONÓMICOS 33
2.13.1. Dimensiones y alturas 33
2.13.2. Posturas de trabajo 33
2.13.3. Disposición de elementos 34
2.13.4. Confort ambiental 34
2.14. AUTOMATIZACIÓN APLICADA: FUNDAMENTOS TÉCNICOS 34

2.14.1. Sensores: tipos y funcionamiento 34
2.14.2. Unidad de control 35
2.14.3. Actuadores 35
2.14.4. Lógica de funcionamiento integrado 36
2.15. BENEFICIOS ESPERADOS DE LA ESTACIÓN DISEÑADA 36
CAPITULO III 37
PROPUESTA DE INNOVACIÓN, SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 37
3.1. MARCO PRÁCTICO 37
3.1.1. GENERALIDADES 37
3.1.2. Diseño y Modelado 3D 37
3.2. Selección de componentes 38
3.3. Herramientas empleadas en la elaboración del proyecto 40
3.4. Equipo de protección personal 41
3.5. Procedimiento 41
3.6. Diseño en software CAD 41
3.6.1. Nuevo diseño en milímetros 42
3.6.2. Iniciamos el boceto en 2D 42
3.7. Diseño de la estructura principal 43
3.8. Pruebas estructurales con análisis de tensión 52
3.9. Planos de la estructura para su elaboración 55
3.10. Elaboración de la estructura 57
CAPITULO IV 72
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 72
4.1. CONCLUSIONES 72
4.2. RECOMENDACIONES 73
BIBLIOGRAFÍA 73
ANEXOS 75

INDICE DE FIGURAS

Figura 1.1.: Representación del problema 6
Figura 2.1.: Máquina de soldadura MIG 9
Figura 2.2.: Partes de una pistola MIG 10
Figura 2.3.: Técnicas de soldadura MIG 12
Figura 2.4.: Soldadura MIG en vehículos 14
Figura 2.5.: Soldadura MIG en paneles y estructuras 15
Figura 3.1: Software Inventor 2026 38
Figura 3.2: Tubo cuadrado 40x40 2mm 38
Figura 3.3: Amoladora 7” 39
Figura 3.4: Maquina de soldadura 39
Figura 3.5: Prensa mecánica 39
Figura 3.6: Coleto y guantes de cuero 40
Figura 3.7: Mascara de soldadura 40
Figura 3.8: Requisitos software Autodesk Inventor 41
Figura 3.9: Creando nuevo diseño 42
Figura 3.10: Selección de planos 43
Figura 3.11: Diseño de estructura principal #1 43
Figura 3.12: Diseño de estructura principal #2 44
Figura 3.13: Diseño de estructura principal #3 44
Figura 3.14: Diseño de estructura principal #4 45
Figura 3.15: Diseño de estructura principal #5 45
Figura 3.16: Diseño de estructura principal #6 46
Figura 3.17: Diseño de estructura principal #7 46
Figura 3.18: Diseño de estructura principal #8 47
Figura 3.19: Diseño de estructura principal #9 47
Figura 3.20: Diseño de estructura principal #10 48
Figura 3.21: Diseño de estructura principal #11 48
Figura 3.22: Diseño de estructura principal #12 49
Figura 3.23: Diseño de estructura principal #13 49

Figura 3.24: Diseño de estructura principal #14 50
Figura 3.25: Diseño de estructura principal #15 50
Figura 3.26: Diseño de estructura principal #16 51
Figura 3.27: Diseño final #17 51
Figura 3.28: Análisis de tensión 52
Figura 3.29: Aplicación de carga 53
Figura 3.30: Aplicación de 4903,330N 53
Figura 3.30: Comportamiento de tensión 54
Figura 3.31: Plano en vista frontal 55
Figura 3.32: Plano en vista lateral 56
Figura 3.33: Plano en vista superior 56
Figura 3.34: Plano en vista de 90 grados 57
Figura 3.35: Ubicación del material en la prensa 58
Figura 3.36: Medida y marcado de material 58
Figura 3.37: Uso de escuadra 59
Figura 3.38: Corte de material 59
Figura 3.39: Elaboración de la estructura principal 60
Figura 3.40: Armado del material 60
Figura 3.41: Equipo de protección personal 61
Figura 3.42: Punteo del material 61
Figura 3.43: Aplicación de escuadra para el segundo punteado 62
Figura 3.44: Soldadura del material 62
Figura 3.45: Soldadura de soportes principales 63
Figura 3.46: Soldadura de soportes principales 63
Figura 3.47: Soldadura y armado principal 64
Figura 3.48: Soldadura en todas las uniones 64
Figura 3.49: Soldadura de parte frontal 65
Figura 3.50: Soldadura en la parte superior 65
Figura 3.51: Centrado de refuerzo trasero 66
Figura 3.52: Desbaste y afinado de puntos de soldadura 66
Figura 3.52: Soldadura de parte superior 67
Figura 3.53: Conclusión de la estructura base 67

Figura 3.54: Soldadura de ruedas 68
Figura 3.55: Soldadura de plancha..... 68
Figura 3.56: Pestañas y soportes 69
Figura 3.57: Estructura base 69
Figura 3.58: Implementación de prensa mecánica 70
Figura 3.59: Pintado y ensamble de maderas a la estación de soldadura 70
Figura 3.60: Extractor de humo superior 71
Figura 3.61: Extractor de humo inferior 71
Anexo 4.1: Sistema de luces 75
Anexo 4.2: Equipo de protección personal 75
Anexo 4.3: Tanque de Argón 76
Anexo 4.4: Conducto extractor 76

RESUMEN

El presente proyecto de grado tiene como finalidad el diseño y construcción de una estación de trabajo para soldadura de gas inerte metálico (MIG) con sistema de iluminación y extracción de gases contaminantes, aplicada al área automotriz.

La propuesta surge ante la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad, salud ocupacional y eficiencia en los procesos de soldadura realizados en talleres mecánicos de la ciudad de El Alto, donde frecuentemente se trabaja en ambientes con iluminación insuficiente y ventilación inadecuada.

El proyecto integra conocimientos de mecánica automotriz, soldadura MIG, diseño asistido por computadora (CAD), electricidad básica y seguridad industrial.

Para su desarrollo se realizó el análisis teórico de los procesos de soldadura, sistemas de iluminación, ventilación y normativas aplicables, seguido del diseño estructural mediante software especializado, la selección de materiales, la construcción de la estación y la implementación de sistemas de control para iluminación y extracción de humos.

Como resultado, se obtuvo una estación de trabajo funcional que mejora la visibilidad durante las operaciones de soldadura, reduce la exposición del operador a gases y humos contaminantes y proporciona un entorno más seguro y ergonómico.

Asimismo, el proyecto contribuye al fortalecimiento de la formación técnica de estudiantes y profesionales del área automotriz, promoviendo el desarrollo de competencias prácticas en condiciones similares a las de un taller profesional y fomentando la aplicación de tecnologías orientadas a la seguridad y calidad del trabajo.

INTRODUCCION

La soldadura es uno de los procesos fundamentales dentro del área de la mecánica automotriz, ya que permite la unión permanente de materiales metálicos utilizados durante el proceso de fabricación, mantenimiento y reparación de componentes estructurales y carrocerías de vehículos. En particular, la soldadura MIG (Metal Inert Gas) se ha consolidado como una de las técnicas más empleadas en talleres automotrices debido a su eficiencia, facilidad de aplicación, calidad de acabado y menor generación de escoria en comparación con otros procesos tradicionales. Sin embargo, pese a sus múltiples ventajas, la ejecución de este tipo de soldadura implica la emisión de gases y humos metálicos que, en espacios de trabajo cerrados o con ventilación deficiente, pueden representar riesgos significativos para la salud de los técnicos, especialmente enfermedades respiratorias y afecciones a largo plazo derivadas de la exposición continua a contaminantes.

En la ciudad de El Alto, Bolivia, el crecimiento del parque automotor y la expansión de talleres mecánicos han generado una mayor demanda de servicios de reparación, mantenimiento y reconstrucción en estructuras metálicas de vehículos, lo que ha incrementado el uso de equipos de soldadura en ambientes que, en muchos casos, no cuentan con condiciones adecuadas de seguridad, iluminación técnica ni sistemas de extracción de gases contaminantes. Esta situación evidencia la necesidad de implementar soluciones tecnológicas accesibles y funcionales que contribuyan a mejorar las condiciones laborales, la seguridad ocupacional y la calidad de los trabajos realizados en el sector automotriz local. En este contexto, el presente proyecto surge como una propuesta orientada al diseño empleando softwares de diseño asistido por computadora CAD y desarrollo de un espacio de trabajo especializado que integre elementos de seguridad, ergonomía y eficiencia operativa para resolver problemas reales en soldadura, del sector automotriz. La estación de trabajo contempla la incorporación de un sistema automatizado de iluminación, que permita mejorar la visibilidad durante los procesos de soldadura, reduciendo errores y aumentando la precisión en las uniones metálicas, así como un sistema de ventilación y extracción de gases contaminantes que minimice la acumulación de humos tóxicos, contribuyendo a la prevención de enfermedades respiratorias y al bienestar del técnico automotriz al momento de trabajar en la reparación de piezas del vehículo.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 TEMA

*"*CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE TRABAJO PARA SOLDADURA DE GAS INERTE METALICO (MIG) CON CONTROL DE ILUMINACIÓN Y EXTRACCIÓN DE GASES CONTAMINANTES APLICADA AL ÁREA AUTOMOTRIZ*"*

1.2. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN

1.2.1. Justificación técnica

La presente investigación se justifica desde el punto de vista técnico debido a la necesidad de contar con una estación de trabajo especializado para el proceso de soldadura MIG aplicado al área automotriz, que integre sistemas automatizados adecuados de iluminación y ventilación para la extracción de gases contaminantes.

La soldadura MIG es ampliamente utilizada en la reparación y fabricación de componentes metálicos automotrices por su eficiencia, rapidez y calidad de unión; sin embargo, su correcta aplicación requiere condiciones óptimas de visibilidad, seguridad y control ambiental que en muchos talleres no se encuentran disponibles, lo que afecta tanto el desempeño del operario como la calidad de los trabajos realizados.

Desde el enfoque técnico, el desarrollo de este proyecto permitirá aplicar conocimientos de mecánica automotriz, procesos de manufactura, electricidad básica, diseño con softwares asistidos por computadora CAD y seguridad industrial en la construcción de una estación funcional que responda a las necesidades reales del entorno productivo automotriz.

La incorporación de un sistema de iluminación dirigida contribuirá a mejorar la precisión en la ejecución de las soldaduras, reduciendo defectos y retrabajos, mientras que el sistema de ventilación y extracción de gases permitirá controlar la acumulación de humos metálicos generados durante el proceso, protegiendo la salud del operador y mejorando las condiciones del ambiente laboral. Asimismo, la construcción de la

estación permitirá demostrar de manera práctica las técnicas de soldadura MIG aplicadas en el área automotriz, facilitando la comprensión de parámetros de operación, posiciones de soldadura, preparación de superficies y tipos de uniones utilizadas en componentes vehiculares como carrocerías, chasis y soportes metálicos.

Esto contribuirá al fortalecimiento de las competencias técnicas y al desarrollo de habilidades prácticas en condiciones similares a las de un taller profesional.

1.2.2. Justificación social

El presente proyecto se justifica desde el punto de vista social debido a la importancia de mejorar las condiciones de salud, seguridad y bienestar de técnicos que desarrollan actividades laborales dentro del área de la mecánica automotriz, especialmente en procesos de soldadura que implican riesgos para el sistema respiratorio y la integridad física de los trabajadores en la ciudad de El Alto, Bolivia, una gran parte de los talleres automotrices funcionan como fuentes de empleo para técnicos, mecánicos y estudiantes en formación, quienes en muchos casos realizan trabajos de soldadura en ambientes con infraestructura limitada, ventilación insuficiente y condiciones de iluminación inadecuadas, lo que incrementa la probabilidad de enfermedades ocupacionales y accidentes laborales.

La construcción de una estación de trabajo para soldadura MIG con sistemas de iluminación y ventilación de gases contaminantes contribuirá directamente a la protección de la salud de los técnicos, reduciendo la exposición a humos metálicos y gases tóxicos que pueden provocar afecciones respiratorias a corto y largo plazo.

De esta manera, el proyecto promueve la prevención de riesgos laborales, el cuidado de la salud ocupacional y la mejora de las condiciones de trabajo dentro del sector automotriz, beneficiando tanto a los trabajadores como a sus familias y al entorno social en general.

Este proyecto tiene un impacto social positivo en el ámbito educativo, ya que permitirá fortalecer la formación técnica de estudiantes del área automotriz mediante la demostración práctica de técnicas de soldadura MIG en un entorno más seguro y adecuado. La disponibilidad de una estación de trabajo funcional facilita el aprendizaje, el desarrollo de competencias profesionales y la preparación de técnicos mejor

capacitados para integrarse al mercado laboral, contribuyendo al crecimiento del capital humano y al desarrollo tecnológico local.

1.2.3. Justificación económica

El presente proyecto se justifica desde el punto de vista económico debido a que la construcción de una estación de trabajo para soldadura MIG con sistemas de iluminación y ventilación de gases contaminantes representa una inversión que puede generar beneficios financieros tanto para talleres automotrices como para centros de formación técnica.

La implementación de un espacio de trabajo adecuado permite optimizar los procesos de reparación y fabricación de componentes metálicos, reduciendo tiempos de trabajo, minimizando errores en las soldaduras y disminuyendo la necesidad de retrabajos, lo que se traduce en mayor eficiencia operativa y reducción de costos de producción.

El uso de una estación de trabajo diseñada bajo criterios técnicos y ergonómicos contribuye a prolongar la vida útil de los equipos de soldadura y herramientas utilizadas, evitando daños provocados por condiciones inadecuadas de operación.

La incorporación de un sistema de ventilación también reduce el deterioro de equipos y materiales causado por la acumulación 7 de humos y partículas metálicas en el ambiente, lo que genera un ahorro económico a largo plazo en mantenimiento y reposición de herramientas.

1.3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO TEGNOLÓGICO

1.3.1. Identificación del problema

En la actualidad, el crecimiento del sector automotriz en la ciudad de El Alto, Bolivia, ha generado un aumento considerable en la cantidad de talleres mecánicos dedicados al mantenimiento, reparación y reconstrucción de vehículos, donde los procesos de soldadura forman parte fundamental de las actividades técnicas.

Sin embargo, en muchos de estos talleres se evidencia la ausencia de estaciones de trabajo adecuadas para la soldadura MIG, lo que provoca que las labores se realicen en condiciones improvisadas, con iluminación deficiente y sin sistemas de ventilación o extracción de gases contaminantes, generando riesgos tanto para la salud de los trabajadores como para la calidad de los trabajos realizados.

Uno de los principales problemas identificados es la exposición constante de los operarios a humos metálicos y gases tóxicos producidos durante el proceso de soldadura MIG, los cuales, al no ser evacuados correctamente, permanecen en el ambiente de trabajo y pueden provocar enfermedades respiratorias, irritación ocular, afecciones pulmonares y otros problemas de salud ocupacional a corto y largo plazo.

Esta situación se agrava debido a que muchos talleres funcionan en espacios cerrados o con ventilación natural insuficiente, incrementando la concentración de contaminantes en la zona de respiración del trabajador.

Asimismo, se observa que la falta de iluminación adecuada en las áreas de soldadura dificulta la visibilidad durante la ejecución de las uniones metálicas, lo que puede ocasionar 3 defectos en las soldaduras, retrabajos, pérdida de tiempo y disminución de la calidad estructural de las reparaciones automotrices.

La iluminación inadecuada también incrementa el riesgo de accidentes laborales, afectando la seguridad del operario y el desempeño técnico dentro del taller.

Por lo tanto, el problema central identificado radica en la inexistencia de una estación de trabajo para soldadura MIG que integre sistemas de iluminación adecuada y ventilación para la extracción de gases contaminantes, adaptada a las necesidades del área automotriz en el contexto de la ciudad de El Alto.

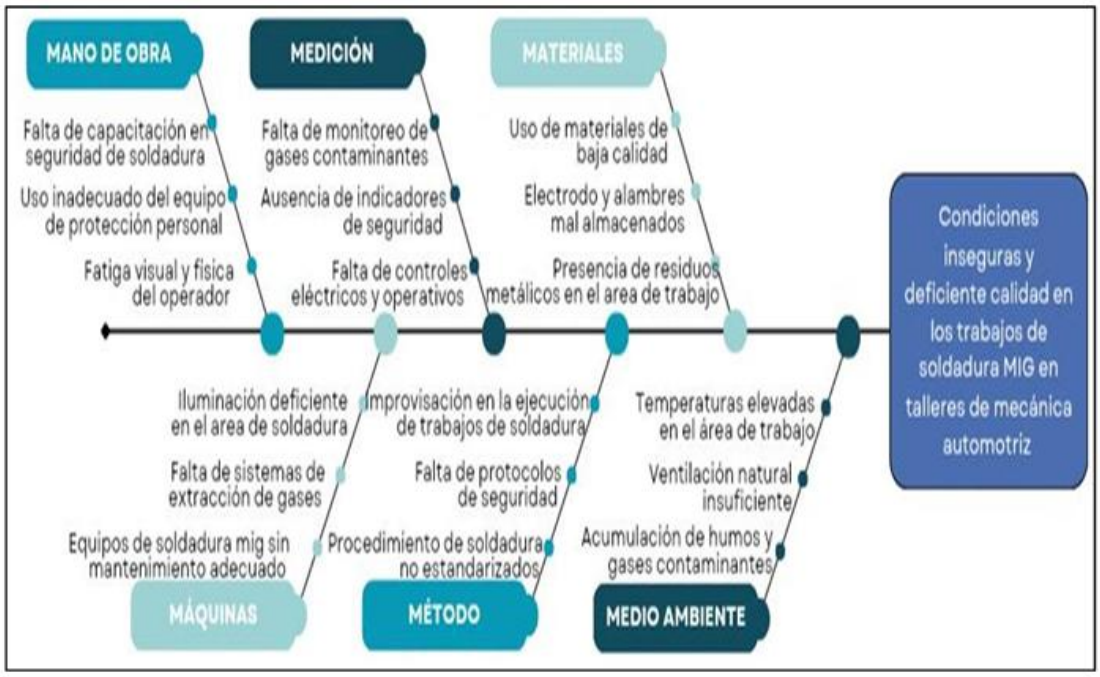
Esta situación genera condiciones laborales inseguras, riesgos para la salud respiratoria de los operarios, baja calidad en los procesos de soldadura y limitaciones en la formación técnica especializada.

En consecuencia, surge la necesidad de diseñar y construir una estación de trabajo funcional que permita mejorar las condiciones de seguridad, salud ocupacional, ergonomía y eficiencia en los procesos de soldadura MIG aplicados al área automotriz,

contribuyendo al desarrollo técnico y a la prevención de riesgos laborales en talleres mecánicos.

1.3.2. Representación gráfica del problema

Figura 1.1.: Representación del problema



Fuente: Elaboración Propia

1.3.3. Pregunta de investigación

¿De qué manera podemos mejorar las condiciones inseguras y las deficiencias de calidad en los procesos de soladura MIG en los talleres de mecánica automotriz?

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo general

Construir una estación de trabajo para soldadura MIG con sistema de iluminación y ventilación de gases contaminantes, aplicado al área automotriz.

1.4.2. Objetivos específicos

- Analizar los fundamentos teóricos y técnicos del proceso de soldadura MIG y la aplicación en el área automotriz.
- Construir la estructura de la estación de trabajo de soldadura MIG incorporando criterios de ergonomía, seguridad y funcionabilidad para el uso en talleres automotrices.
- Implementar un sistema de iluminación adecuado que permita mejorar la visibilidad y precisión durante los procesos de soldadura.
- Instalar un sistema de ventilación y extracción de gases contaminantes que reduzca la concentración de gases en la estación de trabajo.
- Evaluar el desempeño de la estación de trabajo en términos de seguridad, funcionabilidad y mejora de las condiciones laborales dentro del área automotriz.

1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO

1.5.1 Método analítico

El método analítico en el presente proyecto consiste en descomponer el proceso de soldadura MIG y las condiciones actuales de trabajo en sus elementos fundamentales, como iluminación, ventilación, seguridad y parámetros operativos, para estudiarlos de manera individual.

Este análisis permite identificar deficiencias técnicas y riesgos existentes en el entorno del taller automotriz, facilitando el diseño de una estación de trabajo que integre soluciones adecuadas para mejorar la seguridad, eficiencia y calidad del proceso de soldadura.

1.5.2 Método cuantitativo

El método cuantitativo en el presente proyecto se basa en la recolección, medición y análisis de datos numéricos relacionados con las condiciones de iluminación, ventilación y desempeño operativo de la estación de trabajo para soldadura MIG. Este enfoque permite evaluar objetivamente la efectividad del sistema automatizado propuesto mediante indicadores medibles y verificables.

En el área de iluminación, se realizará la medición de niveles de iluminancia en lux antes y después de la implementación del sistema automatizado, utilizando instrumentos de medición como el luxómetro. Los resultados permitirán comparar si los valores alcanzan los rangos recomendados para trabajos de precisión en soldadura (800 a 1200 lux en el punto de trabajo), verificando la mejora en las condiciones visuales.

En cuanto a la ventilación, se cuantificará el caudal de extracción de aire en metros cúbicos por hora (m^3/h), así como la velocidad de captura de humos en metros por segundo (m/s), evaluando la capacidad del sistema para reducir la concentración de gases contaminantes en el área de trabajo. Asimismo, se podrá medir la renovación de aire por hora dentro del espacio de la estación.

De igual manera, se analizarán variables como el consumo energético del sistema automatizado, el tiempo de activación de iluminación y ventilación, y la reducción de defectos en soldadura mediante registros comparativos antes y después de la implementación. El análisis estadístico de los datos obtenidos permitirá determinar el nivel de mejora en términos de seguridad, eficiencia y calidad del proceso de soldadura, proporcionando evidencia objetiva que respalde la viabilidad técnica del proyecto.

1.5.3. Método experimental

Como método experimental en este proyecto consiste en la construcción y puesta en funcionamiento de la estación de trabajo para soldadura MIG, con el fin de realizar pruebas prácticas que permitan comprobar su desempeño en condiciones reales de uso. Mediante la aplicación de técnicas de soldadura en componentes automotrices, se evalúa la efectividad del sistema de iluminación y ventilación en la mejora de la visibilidad, la reducción de gases contaminantes y la seguridad del operario, permitiendo verificar si la solución propuesta cumple con los objetivos planteados.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE SOLDADURA MIG[1]

La soldadura MIG, sigla de Metal Inert Gas (gas inerte metálico), conocida técnicamente como soldadura por arco metálico con protección gaseosa (GMAW, Gas Metal Arc Welding), es un proceso de unión de materiales metálicos mediante fusión, donde se genera un arco eléctrico entre un electrodo consumible en forma de alambre continuo y la pieza a soldar. Este arco funde tanto el alambre como el material base, creando un baño de fusión que al solidificarse forma la unión. Un flujo constante de gas protector inerte (argón, helio o mezclas) rodea la zona de trabajo, evitando la contaminación por oxígeno, nitrógeno o humedad del ambiente, lo que garantiza soldaduras limpias, resistentes y libres de defectos.

Se distingue de la variante MAG (Metal Active Gas), que usa gases activos como dióxido de carbono o mezclas con oxígeno, más económicos y usados principalmente en aceros, mientras que el término MIG se reserva para gases inertes, ideal para aluminio, cobre, aceros inoxidables y metales no ferrosos. Es un proceso semiautomático o totalmente automático, caracterizado por alta velocidad, facilidad de operación y gran versatilidad, lo que lo convierte en uno de los más utilizados en la industria en general y en el sector automotriz en particular.

Figura 2.1.: Máquina de soldadura MIG



Fuente: Made-In-China Web

[1] Rodríguez, P. C. *Manual de soldadura: soldadura eléctrica, MIG y TIG*. Librería y Editorial Alsina, 2001, pp. 95-103.

2.1.1. Principio de funcionamiento[2]

El sistema básico consta de: fuente de energía eléctrica, alimentador de alambre, pistola de soldadura, suministro de gas protector y cables de conexión. La corriente eléctrica crea el arco al contacto o aproximación entre el alambre y la pieza; el alimentador impulsa el alambre a velocidad constante, fundiéndose y aportando material a la unión; el gas fluye por la boquilla formando una atmósfera protectora; y la fuente regula voltaje, amperaje y velocidad de avance, parámetros determinantes en la calidad final. El calor generado alcanza entre 6.000 y 10.000 °C, suficiente para fundir cualquier metal industrial.

2.1.2. Componentes principales del equipo

- Fuente de poder: Convierte corriente alterna en continua, generalmente de tensión constante; regula parámetros eléctricos.
- Alimentador de alambre: Mecanismo de rodillos que impulsa el electrodo continuo a velocidad regulable, de 2 a 20 m/min.
- Pistola de soldadura: Conducto para alambre, corriente y gas; incluye boquilla, contacto y mango de operación.
- Sistema de gas: Cilindro, regulador y caudalímetro; caudal estándar entre 15 y 25 L/min.
- Accesorios: Cables, mangueras, boquillas de repuesto y elementos de sujeción.

Figura 2.2.: Partes de una pistola MIG



Fuente: Lincoln Latinoamérica Web.

[2] Groover, M. P. *Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y sistemas*. 7.ª ed., Wiley, 2020, pp. 748-756.

2.2. TIPOS Y TÉCNICAS DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL EN SOLDADURA MIG[3]

La clasificación principal se basa en cómo se transfiere el metal fundido desde el alambre hasta el baño de soldadura; cada método tiene características, usos y parámetros específicos:

2.2.1. Transferencia por cortocircuito

- Descripción: El alambre toca la pieza, se cortocircuita, se funde y se desprende en gotas muy pequeñas; ocurre a baja corriente y voltaje.
- Características: Arco corto, poco calor, baja penetración, mínima proyección de salpicaduras.
- Aplicaciones: Chapa fina (< 3 mm), reparaciones, uniones en posición vertical o techo, trabajo en automoción para paneles de carrocería.
- Ventaja: Control fácil, menos deformación térmica.

2.2.2. Transferencia globular

- Descripción: Gotas grandes, mayores que el diámetro del alambre, caen por gravedad; corriente media-alta.
- Características: Mucho calor, penetración media, salpicaduras abundantes, inestable en posiciones no planas.
- Aplicaciones: Materiales gruesos, aceros al carbono, trabajos pesados, estructurales.
- Desventaja: Calidad superficial menor, requiere limpieza posterior.

2.2.3. Transferencia por pulverización o rociado

- Descripción: Gotas muy finas, expulsadas por fuerza electromagnética, flujo continuo y estable; alta corriente y voltaje.

[3] Groover, M. P. *Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y sistemas*. 7.ª ed., Wiley, 2020, pp. 756-761.

- Características: Arco muy estable, alta velocidad, gran penetración, mínimas salpicaduras, excelente calidad.
- Aplicaciones: Materiales de 3 mm en adelante, aluminio, acero inoxidable, bastidores, chasis, componentes estructurales automotrices.
- Ventaja: Alta productividad y resistencia mecánica.

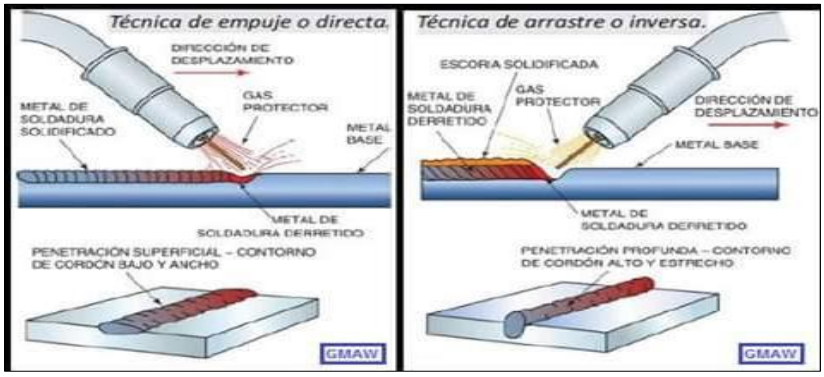
2.2.4. Transferencia pulsada

- Descripción: Corriente alterna entre valores bajos y altos controlados; se combina ventajas de cortocircuito y pulverización.
- Características: Control preciso del calor, permite materiales finos y gruesos, trabajo en cualquier posición, mínima deformación.
- Aplicaciones: Aluminio, aleaciones especiales, carrocerías modernas, piezas de precisión, fabricación automatizada.
- Ventaja: Mayor control, menos defectos, ideal para materiales sensibles al calor.

2.2.5. Variantes del proceso

- Soldadura MIG sin gas: Usa alambre con núcleo fundente; no requiere cilindro; menor calidad, solo reparaciones simples.
- MIG doble pulsado: Control térmico avanzado; ideal para aluminio y aceros de alta resistencia, muy usado en automoción moderna.

Figura 2.3.: Técnicas de soldadura MIG



Fuente: Verax Corporation.

2.3. VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA SOLDADURA MIG[4]

2.3.1. Ventajas

- Alta velocidad y productividad, hasta 3-4 veces más rápido que procesos como TIG o electrodo revestido.
- Unión continua y homogénea, con excelente resistencia mecánica.
- Se adapta a casi todos los metales industriales: acero, acero inoxidable, aluminio, cobre, magnesio, aleaciones.
- Fácil aprendizaje y operación, apta para automatización total o parcial.
- Menor desperdicio de material y menos limpieza posterior.
- Trabajo en todas las posiciones (plana, vertical, techo, horizontal).

2.3.2. Limitaciones

- Equipo más complejo y costoso que procesos manuales simples.
- Requiere suministro constante de gas protector, afectado por corrientes de aire.
- Menos adecuada para trabajos muy pequeños o de precisión extrema.
- Genera humos, gases y radiación que requieren medidas de protección y ventilación.

2.4. APLICACIÓN DE LA SOLDADURA MIG EN EL ÁREA AUTOMOTRIZ[5]

Es el proceso más usado en fabricación, reparación y mantenimiento de vehículos, por su equilibrio entre velocidad, calidad y facilidad de integración en líneas de producción.

2.4.1. Fabricación de vehículos

La fabricación de vehículos es un proceso industrial complejo y altamente tecnificado que integra múltiples disciplinas de la ingeniería, donde la soldadura representa una de las etapas más críticas y determinantes para la calidad final del producto. En la industria

[4] Rodríguez, P. C. *Manual de soldadura: soldadura eléctrica, MIG y TIG*. Librería y Editorial Alsina, 2001, pp. 130-138.
[5] Amv Ediciones. *Manual de soldadura MIG-MAG*. 3.ª ed., AMV Ediciones, 2008, pp. 83-91.

automotriz moderna, la soldadura MIG/MAG se ha consolidado como el proceso estándar debido a su capacidad para garantizar uniones de alta resistencia mecánica, excelente acabado estético y, fundamentalmente, una gran velocidad de producción, requisito indispensable en las cadenas de montaje masivo.

El proceso de fabricación se estructura en varias fases, y la soldadura tiene una participación protagónica especialmente en la conformación de la carrocería y el chasis, conocidos técnicamente como la "biw" (*Body in White* o Carrocería en Blanco). Esta estructura es el esqueleto del vehículo y debe cumplir con dos objetivos contradictorios pero vitales: ser lo suficientemente rígida para garantizar la seguridad de los ocupantes en caso de colisión y, a la vez, ser lo más ligera posible para optimizar el consumo de combustible y el rendimiento dinámico.

Figura 2.4.: Soldadura MIG en vehículos



Fuente: Soldaval Blog.

Aplicación específica en la cadena de fabricación:

2.4.1.1. Unión de paneles y estructuras de carrocería

La carrocería está compuesta por cientos de piezas de chapa metálica de diferentes espesores y materiales que deben ser ensambladas. Aquí es donde la soldadura MIG, específicamente en sus modos de transferencia por cortocircuito y transferencia pulsada, juega un papel vital. Estas técnicas permiten unir chapas finas (desde 0.7 mm hasta 3 mm) sin causar deformaciones térmicas, quemaduras o alabeos que afectarían la estética y la aerodinámica. Se utilizan en la unión de techos, puertas, capós,

guardabarros y paneles laterales, asegurando que las líneas del vehículo sean perfectas y que las uniones sean impermeables.

Figura 2.5.: Soldadura MIG en paneles y estructuras



Fuente: AutoCrash Blog.

2.4.1.2. Fabricación de componentes estructurales y de seguridad

Las zonas de alta resistencia, como los refuerzos de las puertas (barras anti-intrusión), los pilares A, B y C, los largueros del chasis y los soportes de suspensión y motor, requieren soldaduras que soporten cargas dinámicas y esfuerzos de fatiga constantes. En estas áreas se emplea la transferencia por pulverización o spray arc, la cual aporta una penetración profunda y una alta velocidad de depósito de material, garantizando que la unión sea más fuerte que el propio material base. Esto asegura que, en caso de accidente, la estructura absorba la energía y mantenga la integridad del habitáculo.

2.4.1.3. Integración con la automatización industrial

La fabricación moderna no se concibe sin la robótica. La soldadura MIG es el proceso preferido por los sistemas automatizados y robots de soldadura debido a su estabilidad y facilidad de control. En las líneas de producción, los robots realizan cordones continuos y repetitivos con una precisión milimétrica, eliminando el error humano y aumentando la calidad estándar. La capacidad del proceso MIG para funcionar de manera continua, gracias al suministro ininterrumpido de alambre, lo hace ideal para ciclos de producción de alto volumen.

2.4.1.4. Uso de materiales avanzados y multi materiales

Con la evolución hacia vehículos más eficientes, los fabricantes han dejado de usar solo acero al carbono convencional. Hoy en día se emplean aceros de alta resistencia, aceros boron, aluminio y magnesio. La versatilidad de la soldadura MIG permite adaptarse a estos cambios variando simplemente la composición del gas protector y el tipo de alambre. Por ejemplo, para la unión de componentes de aluminio en capós o chasis, se utiliza gas Argón puro y técnicas de pulsado avanzado, permitiendo que el proceso de fabricación sea flexible ante los nuevos retos de la ingeniería automotriz.

En resumen, dentro del contexto de la fabricación vehicular, la soldadura MIG no es solo un método de unión, sino una tecnología fundamental que define la seguridad, la durabilidad, el costo y la eficiencia del producto final, actuando como el nexo que transforma piezas individuales en un conjunto mecánico funcional y seguro.

Aplicado en:

- **Carrocerías y paneles:** Unión de chapas finas de acero y aluminio; transferencia cortocircuito y pulsada para evitar deformaciones y garantizar ajuste perfecto.
- **Bastidores, chasis y estructuras:** Piezas gruesas, sometidas a gran esfuerzo; uso de pulverización y doble pulsado, garantizando alta resistencia y seguridad.
- **Sistemas de escape, depósitos y soportes:** Materiales especiales, aceros inoxidables, aleaciones ligeras; requiere protección gaseosa estricta y control térmico.
- **Componentes mecánicos:** Ejes, soportes, elementos de suspensión y dirección; soldaduras que cumplen normas de seguridad y resistencia.
- **Líneas automatizadas:** Integración con robots, control numérico y sistemas de monitoreo; es el estándar en la industria automotriz mundial.

2.4.2. Reparación y mantenimiento

- Reparación de golpes, roturas o corrosión en carrocerías; sustitución de paneles.
- Refuerzo o reconstrucción de chasis y estructuras dañadas por accidentes.
- Reparación de sistemas de escape, radiadores y componentes de aluminio.

- ❖ Modificaciones, mejoras o adaptaciones en vehículos comerciales o especiales.

2.4.3. Normativas aplicables en el área automotriz

La aplicación de la soldadura en la industria automotriz está sujeta a estrictas regulaciones y normativas técnicas, debido a que la seguridad y funcionalidad del vehículo dependen directamente de la calidad de las uniones realizadas. El cumplimiento de estas normas garantiza que los procedimientos, materiales y resultados sean reproducibles, seguros y aceptados tanto en el mercado local como internacional.

Las normativas definen desde cómo se debe calificar a un soldador y el procedimiento de soldadura, hasta los ensayos mecánicos y criterios de aceptación de defectos. A continuación, se detallan las más relevantes divididas por ámbito de aplicación:

2.4.3.1. Normas Internacionales y de Referencia Técnica

Norma ISO 15609: Especificación y cualificación de procedimientos de soldadura

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las instrucciones de soldadura (WPS - *Welding Procedure Specification*). Define qué parámetros deben usarse según el material, espesor, posición y tipo de unión.

- **ISO 15609-4**: Específica para procesos GMAW (MIG/MAG).
- **Importancia**: Asegura que cada soldadura se realice bajo condiciones controladas y repetibles, evitando fallos por variaciones en la técnica.

Norma ISO 9606: Cualificación de soldadores

Establece los exámenes y pruebas que debe superar una persona para demostrar su capacidad técnica. Incluye pruebas prácticas de ejecución y exámenes visuales o destructivos.

- Garantiza que el operario tiene la destreza necesaria para unir materiales críticos para la seguridad.

Norma AWS D1.1 y D1.2 (American Welding Society)

Son códigos de gran prestigio mundial utilizados frecuentemente como referencia en ingeniería automotriz y estructural.

- **AWS D1.1**: Para aceros estructurales.
- **AWS D1.2**: Para aluminio y aleaciones.
- Establecen límites aceptables de defectos, tipos de unión y requisitos de resistencia mecánica.

Norma ISO 5817: Niveles de calidad para uniones soldadas

Define los criterios de aceptación de imperfecciones. Clasifica los defectos (poros, grietas, falta de fusión) en niveles:

- **Nivel B**: Alto (muy estricto, usado en componentes de seguridad).
- **Nivel C**: Medio.
- **Nivel D**: Básico.

En automoción, generalmente se exigen niveles altos (B o C) para piezas críticas.

2.4.3.2. Normas Europeas Aplicables

UNE-EN ISO 13920: Tolerancias generales para soldaduras

Especifica las tolerancias dimensionales permitidas en estructuras soldadas, importante para el ensamblaje final de chasis y carrocerías donde el ajuste debe ser milimétrico.

Directivas de Seguridad

Existen normativas comunitarias como la Directiva 2006/42/CE (Directiva de Máquinas) que obliga a que los componentes soldados sean diseñados y fabricados para no presentar riesgos durante la vida útil del vehículo.

2.4.3.3. Normativas Específicas de Fabricantes (Normas OEM)

Más allá de las normas generales, cada gran fabricante automotriz desarrolla sus propios estándares internos, conocidos como normas **OEM** (*Original Equipment Manufacturer*), que suelen ser más exigentes que las internacionales.

- **Ejemplos**: Normas VW, Mercedes-Benz, Ford, Toyota, General Motors.

- **Características**: Definen tipos específicos de alambre, mezclas de gas, rangos exactos de voltaje/amperaje y métodos de inspección visual y por ultrasonido.
- **Aplicación**: Se utilizan para proveedores y líneas de montaje oficiales, asegurando la homogeneidad del producto.

2.4.3.4. Normativa Nacional (Bolivia)

En el contexto local, la aplicación de soldadura en talleres y la fabricación o reparación de vehículos debe regirse por las Normas Bolivianas (NB) del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA):

- **NB 40001-2019**: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos.
    - Obliga a que las condiciones de trabajo (ventilación, iluminación, equipos) sean seguras para el trabajador.
- **NB 40002**: Directrices para la implementación de la norma anterior.
- **NB-ISO 3834**: Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos.
    - Adoptada de la norma internacional, establece que el taller debe tener control de procesos, personal calificado y equipos calibrados.

2.4.3.5. Relación con el Proyecto

El diseño de la estación de trabajo debe contemplar estos marcos normativos, ya que:

1. **Garantiza la Calidad**: Una buena iluminación permite cumplir con los estándares de inspección visual exigidos por ISO 5817.
2. **Seguridad Ocupacional**: El sistema de ventilación y automatización busca cumplir con la NB 40001 y normas de higiene industrial.
3. **Reproducibilidad**: Al estandarizar el entorno de trabajo, se facilita el cumplimiento de los procedimientos WPS definidos en ISO 15609.

2.5. ESTACIONES DE TRABAJO PARA SOLDADURA[6]

2.5.1. Definición y características

Es el espacio físico diseñado, equipado y organizado para realizar operaciones de soldadura en condiciones seguras, eficientes y ergonómicas. Debe integrar: equipo de soldadura, soportes de piezas, sistemas de protección, iluminación adecuada, ventilación y control de emisiones, almacenamiento de consumibles y zonas seguras de operación. Su diseño influye directamente en la calidad del trabajo, la seguridad del operario y el cumplimiento normativo.

2.5.2. Elementos fundamentales de una estación

Una estación de trabajo de soldadura no es simplemente un espacio físico donde se ubica la máquina, sino un conjunto integrado de elementos diseñados para interactuar entre sí con el fin de garantizar seguridad, calidad y productividad. Cada componente cumple una función específica dentro del sistema:

- **Zona de trabajo y soportes**: Es la superficie donde se apoya la pieza, debe ser resistente al calor, estable y dimensionada correctamente. Incluye mesas, prensas, mordazas y dispositivos de sujeción que mantienen la pieza inmóvil y en la posición exacta, evitando errores de alineación y deformaciones durante el proceso, superficie mínima recomendable 1,5 x 0,8 m.
- **Equipo principal y accesorios**: Comprende la fuente de poder, el alimentador de alambre, la pistola y los sistemas de conexión. Deben estar organizados de forma ergonómica, con cables y mangueras ordenadas para evitar tropiezos y facilitar el movimiento del operario.
- **Sistemas de protección y seguridad**: Elementos físicos como pantallas, cortinas ignífugas y barreras que aíslan el área, protegiendo tanto al soldador como a terceros de radiaciones, chispas y salpicaduras.

[6] American Welding Society (AWS). *Welding Handbook*. Vol. 1: Welding Science and Technology. 9.ª ed., AWS, 2001, pp. 112-130.

- **Instalaciones de servicio**: Redes eléctricas con conexión a tierra, sistemas de suministro de gases, y fundamentalmente, los subsistemas de **iluminación** y **ventilación**, los cuales son críticos para la visibilidad del cordón y la extracción de humos contaminantes.

En conjunto, estos elementos transforman un área común en un entorno técnico controlado, donde el operario puede desarrollar su actividad con el máximo confort y el mínimo riesgo.

2.6. ILUMINACIÓN EN ESTACIONES DE SOLDADURA[7]

La iluminación constituye uno de los factores ambientales más críticos dentro de una estación de trabajo, ya que influye directamente en la calidad del producto, la seguridad operativa y la salud visual del trabajador. En procesos de soldadura, donde se requiere alta precisión para seguir la línea de unión y controlar el baño de fusión, una iluminación deficiente es causa directa de defectos como falta de penetración, superposición incorrecta o inclusiones, además de ser una fuente constante de fatiga y errores humanos.

Desde el punto de vista técnico, la iluminación no se limita solo a "tener luz", sino a garantizar un flujo luminoso adecuado, uniforme y libre de deslumbramientos que permita al operario distinguir claramente los detalles, colores y formas de la pieza y el cordón de soldadura.

2.6.1. Aspectos técnicos y magnitudes fundamentales

Para diseñar correctamente un sistema de iluminación, se deben manejar conceptos fotométricos esenciales:

- **Iluminancia (Nivel de luz)**: Es la cantidad de luz que incide sobre una superficie, medida en **lux (lx)**. En soldadura no basta con la luz general del taller; se requieren niveles diferenciados:

[7] Niebel, B. W., & Freivalds, A. *Ingeniería industrial: métodos, estándares y diseño del trabajo*. 13.ª ed., McGraw-Hill, 2014, pp. 315-328.

    - **Zona general de la estación**: Se recomienda entre **300 y 500 lux**, suficientes para movimientos seguros y preparación.
    - **Punto exacto de trabajo**: Se requiere entre **800 y 1.200 lux**, necesarios para visualizar el arco, el baño y los bordes de la junta con nitidez.

- **Uniformidad**: Es la relación entre la iluminancia mínima y la máxima en el área. Un valor inferior a 0.7 crea zonas de sombra y exceso de brillo, obligando al ojo a realizar un esfuerzo constante por adaptarse, lo que genera fatiga rápida.
- **Deslumbramiento y Reflejos**: Se produce cuando hay fuentes de luz muy intensas o superficies metálicas brillantes que reflejan la luz directamente hacia los ojos del operario. Esto es peligroso porque reduce temporalmente la visión y puede ocultar defectos en la soldadura.
- **Temperatura de color**: Se mide en grados Kelvin (K). Para trabajos técnicos y de inspección se recomienda luz blanca neutra o fría (entre **4.000 K y 6.500 K**), ya que permite distinguir mejor los colores reales del metal, oxidaciones y posibles imperfecciones, a diferencia de la luz amarilla/cálida que distorsiona la percepción.

2.6.2. Tipos de iluminación y su aplicación

Para lograr un entorno óptimo en la estación de trabajo, se debe implementar una combinación de dos sistemas:

A. Iluminación General

Es la que cubre todo el recinto o la zona periférica de la estación. Su objetivo es permitir la circulación segura, el manejo de herramientas y la preparación de materiales. No debe ser excesivamente intensa para no competir con la luz focal, pero sí suficiente para evitar contrastes muy fuertes entre el área de trabajo y el resto del espacio.

B. Iluminación Localizada o de Precisión

Es la instalada directamente sobre el puesto o integrada en brazos articulados, enfocada específicamente sobre la junta a soldar. Es la más importante porque:

- Compensa el brillo intenso del arco eléctrico.
- Permite ver claramente el recorrido antes de iniciar el arco.
- Ayuda a mantener el ángulo y la distancia correcta de la pistola.

C. Iluminación Automatizada

Como innovación en este proyecto, la iluminación no es fija, sino que responde a la actividad. Se enciende o aumenta su intensidad solo cuando el operario está presente o cuando inicia el proceso, optimizando el consumo energético y asegurando que la luz esté siempre en su nivel óptimo justo cuando se necesita.

2.6.3. Requerimientos especiales para soldadura

El entorno de soldadura es agresivo para los sistemas de iluminación, por lo que las luminarias deben cumplir características especiales:

- **Resistencia térmica y mecánica**: Deben soportar chispas, salpicaduras de metal fundido y vibraciones sin romperse.
- **Protección IP**: Grado de protección contra polvo y humedad alto (mínimo IP65), debido a la presencia de humos y partículas en suspensión.
- **Sin interferencias**: La iluminación no debe generar efecto estroboscópico (parpadeo), el cual puede distorsionar la percepción de movimiento de partes móviles o del propio cordón de soldadura.

En conclusión, una correcta iluminación es una herramienta de trabajo más. No solo mejora la estética y resistencia de las uniones soldadas, sino que previene la fatiga ocular (cansancio visual), reduce la probabilidad de accidentes y permite cumplir con los estándares de calidad visual exigidos por las normativas de la industria automotriz.

2.6.4. Normativas y criterios de diseño

- UNE-EN 12464-1: Iluminación en lugares de trabajo.
- OSHA 1910.219: Requisitos de iluminación industrial.
- Evitar luz directa sobre los ojos; usar pantallas difusoras; resistencia a temperaturas elevadas y chispas.

2.7. VENTILACIÓN Y CONTROL DE GASES CONTAMINANTES[8]

2.7.1. Gases y humos generados en soldadura MIG

Durante el proceso se liberan sustancias nocivas: óxidos de hierro, manganeso, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y metales pesados.

Su inhalación prolongada causa enfermedades respiratorias, neurológicas y problemas crónicos de salud; además, se acumulan y generan riesgos de incendio o explosión.

2.7.2. Tipos de sistemas de ventilación

- Ventilación general: Renovación total del aire del recinto; mínimo 4 – 6 cambios de aire por hora; adecuada para espacios amplios y trabajo intermitente.
- Ventilación de extracción localizada: Sistema más eficiente; capta humos y gases justo en el punto de generación, mediante campanas, boquillas o brazos articulados; velocidad de captura entre 0,5 – 1 m/s, distancia máxima 30 – 50 cm del arco; se conecta a filtros y descarga al exterior o recirculación filtrada.
- Ventilación combinada: Mezcla de ambas, recomendada para talleres automotrices y estaciones fijas.

2.7.3. Requisitos normativos

- ANSI / AWS Z49.1: Seguridad en soldadura y corte; obliga a ventilación donde se generen humos nocivos.
- OSHA 1926.353: Límites de concentración de contaminantes y caudales mínimos de extracción.
- Normas locales: En Bolivia, normas de seguridad industrial y salud ocupacional (NB 40001, NB 40002).

2.7.4. Automatización en ventilación

Sistemas que activan o ajustan el caudal de extracción al detectar inicio de soldadura, presencia de humos o niveles de contaminación; sensores de gas, humedad o arco

[8] Cary, H. B., & Helzer, S. C. *Modern Welding Technology*. 6.ª ed., Pearson, 2005, pp. 320-338.

eléctrico; permiten ahorro energético, mayor eficiencia y seguridad continua sin intervención manual.

2.8. SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATIZADO APLICADOS A ESTACIONES DE SOLDADURA[9]

2.8.1. Concepto de automatización

Consiste en integrar dispositivos electrónicos, sensores, controladores y actuadores para regular, monitorear y operar funciones sin intervención humana constante.

En este proyecto se aplica a iluminación y ventilación, permitiendo operación sincronizada, precisa y segura.

2.8.2. Componentes del sistema de control

- ✓ Sensores: Detectan variables: presencia, luz, gases, humo, inicio de arco eléctrico.
- ✓ Actuadores: Relés, contactores; luces, ventiladores.
- ✓ Interfaz: Panel simple para visualizar estado, modificar parámetros o activar manualmente si es necesario.

2.8.3. Funcionamiento automatizado

- ✓ Iluminación: Se enciende al detectar presencia; aumenta intensidad al iniciar soldadura; se apaga automáticamente tras periodo sin actividad.
- ✓ Ventilación: Extracción se activa al detectar arco o humo; ajusta caudal según concentración; mantiene operación tiempo adicional para renovar aire tras finalizar trabajo; alarma si hay fallo o niveles peligrosos.

2.8.4. Ventajas de la automatización

- ✓ Mayor seguridad: funcionamiento constante y confiable.

[9] American Welding Society (AWS). *Welding Handbook*. Vol. 2: Welding Processes. 9.ª ed., AWS, 2004, pp. 785-804.

- ✓ Cumplimiento estricto de normas y límites de exposición.
- ✓ Ahorro de energía y reducción de costos operativos.
- ✓ Mayor comodidad y ergonomía para el operario.
- ✓ Registro y trazabilidad de condiciones de trabajo.

2.9. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y NORMATIVAS APLICABLES[10]

La Seguridad Industrial se define como el conjunto de normas, técnicas y procedimientos destinados a proteger la integridad física del trabajador, preservar los equipos e instalaciones, y garantizar la continuidad de los procesos productivos. En el ámbito de la soldadura, esta disciplina adquiere una relevancia crítica debido a la naturaleza de los riesgos involucrados, que combinan factores eléctricos, térmicos, químicos y mecánicos.

El objetivo principal no es solo cumplir con una reglamentación, sino crear un entorno donde la probabilidad de ocurrencia de accidentes o enfermedades ocupacionales sea reducida a niveles mínimos aceptables. Para ello, se basa en tres pilares fundamentales: la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de medidas de control.

Para aplicar correctamente la seguridad industrial, es necesario conocer y clasificar los agentes de riesgo presentes en la estación de trabajo:

A. Riesgos Físicos

Son aquellos derivados de la energía y el entorno.

- **Radiaciones**: El arco eléctrico emite radiación ultravioleta (UV) e infrarroja (IR), capaces de causar quemaduras en la piel ("soldadura del sol") y daños irreversibles en los ojos (fotofthalmia o ceguera de soldador).
- **Energía Térmica**: Altas temperaturas, proyección de partículas incandescentes y salpicaduras de metal fundido que son causa principal de quemaduras graves.

[10] Asfahl, C. R., & Rieske, D. W. *Seguridad industrial y administración de la salud*. 6.ª ed., Pearson, 2010, pp. 412-438.

- **Ruido**: La operación de equipos, compresores y el propio arco generan niveles sonoros que, con el tiempo, pueden provocar hipoacusia o sordera profesional.
- **Vibraciones y esfuerzos**: Asociados a la postura y manejo de la pistola, relacionados con lesiones musculoesqueléticas.

B. Riesgos Químicos

Comprenden la exposición a sustancias nocivas generadas durante el proceso.

- **Humos y Gases**: Se liberan óxidos de hierro, manganeso, silicio, así como gases como ozono, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno. Su inhalación crónica está relacionada con enfermedades respiratorias como la fiebre de los humos metálicos, bronquitis crónica o daños neurológicos por manganeso.
- **Materiales de aporte y fundentes**: Vapores derivados de los recubrimientos del alambre.

C. Riesgos Eléctricos

El equipo opera con voltajes y corrientes capaces de causar descargas fatales.

- Contacto accidental con partes energizadas, cables desnudos o fallas en el aislamiento.
- Riesgo aumentado por trabajar en ambientes húmedos o con superficies conductoras.

D. Riesgos de Incendio y Explosión

La fuente de calor intensa representa un peligro latente si existen materiales combustibles o inflamables en las cercanías, como aceites, pinturas, trapos o gases embotellados.

2.9.2. Jerarquía de controles y protección

La seguridad industrial establece que no se debe depender solo de la protección personal, sino aplicar medidas en orden de prioridad:

1. **Eliminación o Sustitución**: Rediseñar procesos para quitar el peligro.

2. **Controles del técnico**: Es donde se enmarca este proyecto. Modificar el entorno para reducir el riesgo en la fuente. Ejemplos:
    - **Ventilación forzada**: Extrae los contaminantes químicos antes de que sean inhalados.
    - **Aislamiento eléctrico y mecánico**: Protege al operario de contactos accidentales.
    - **Automatización**: Reduce la intervención humana en la zona de peligro.
3. **Controles Administrativos**: Capacitación, rotación de turnos, señalización y procedimientos seguros.
4. **Equipos de Protección Individual (EPP)**: Última barrera de defensa (casco, guantes, careta, ropa ignífuga, respiradores).

2.9.3. Normativas aplicables como marco legal

El desarrollo de la estación de trabajo debe sustentarse en un marco legal que valide su diseño y funcionamiento. Las principales normativas que rigen esta actividad son:

Normativa Internacional

- **AWS Z49.1**: "Seguridad en Soldadura y Corte". Es el estándar mundial que especifica requisitos de ventilación, protección personal, manejo de gases y seguridad eléctrica específicos para el proceso.
- **ISO 11615 / ISO 11616**: Relacionadas con la seguridad de los equipos de soldadura.
- **OSHA 1910.252**: Reglamentos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU., muy usados como referencia técnica para límites de exposición.

Normativa Nacional (Bolivia)

- **NB 40001**: Establece los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Obliga al empleador a garantizar un ambiente seguro y sin riesgos para la salud.
- **NB 40002**: Proporciona las guías para implementar y mantener la norma anterior.
- **NB 70001**: Referente a ventilación industrial y control de contaminantes, fundamental para justificar el sistema de extracción de gases.
- **Reglamento General de Higiene y Seguridad Ocupacional (Decreto Supremo)**: Marco legal general que sanciona la obligatoriedad de proteger al trabajador.

2.9.4. Relación directa con el Proyecto

El diseño de la **Estación de Trabajo con Control Automatizado** responde directamente a los principios de la Seguridad Industrial moderna:

- Al automatizar la **ventilación**, se asegura que la extracción de gases sea efectiva justo cuando se genera el contaminante, cumpliendo con los límites permisibles de exposición inhalable.
- Al optimizar la **iluminación**, se reduce el error humano y la fatiga, minimizando accidentes operativos.
- Al integrar todos los sistemas, se crea un espacio controlado que facilita el cumplimiento de la normativa vigente y eleva los estándares de calidad y vida del operario.

2.10. MATERIALES MÁS UTILIZADOS EN SOLDADURA MIG EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ[11]

2.10.1. Aceros al carbono

Son los más empleados, representan más del 70% de los materiales en vehículos. Se usan en chasis, bastidores, soportes y carrocerías convencionales. Se sueldan con mezclas de argón + CO_2 (80/20) o CO_2 puro; se adapta muy bien a todas las técnicas

[11] Cary, H. B., & Helzer, S. C. *Modern Welding Technology*. 6.ª ed., Pearson, 2005, pp. 410-432.

de transferencia, especialmente cortocircuito y pulverización. Buena soldabilidad, bajo costo y resistencia mecánica adecuada.

2.10.2. Aceros de alta y ultra alta resistencia

Utilizados en vehículos modernos para reducir peso sin perder seguridad; presentes en zonas de impacto, refuerzos y estructuras. Requieren control estricto del calor, ya que el exceso altera sus propiedades mecánicas. Se usa transferencia pulsada o doble pulsado, gases con bajo contenido de CO_2, y procedimientos definidos por fabricantes automotrices.

2.10.3. Aceros inoxidables

Empleados en sistemas de escape, depósitos de combustible, piezas expuestas a corrosión y elementos decorativos. Se sueldan con mezclas de argón + oxígeno o argón + helio; requieren protección gaseosa continua incluso después de finalizar el arco para evitar oxidación. Se usa transferencia por pulverización o pulsada.

2.10.4. Aluminio y sus aleaciones

Cada vez más usados para reducir peso y consumo: carrocerías, ruedas, componentes de motor, radiadores y estructuras ligeras. Características especiales: alta conductividad térmica, capa de óxido resistente y gran sensibilidad al calor. Se requiere gas 100% argón, limpieza previa estricta, alambre específico y técnicas de transferencia pulsada o doble pulsado para evitar defectos como porosidad o falta de fusión.

2.10.5. Cobre y aleaciones

Usado en radiadores, intercambiadores de calor y componentes eléctricos. Alta conductividad térmica y eléctrica; requiere mayor energía y gases protectores de alta pureza. Soldabilidad media, requiere preparación adecuada y control térmico.

2.11. PARÁMETROS FUNDAMENTALES EN LA SOLDADURA MIG[12]

El control correcto de estos parámetros define la calidad, resistencia y apariencia de la unión; son variables que se ajustan según material, espesor, posición y tipo de unión.

[12] Amv Ediciones. *Manual de soldadura MIG-MAG*. 3.ª ed., AMV Ediciones, 2008, pp. 32-47.

2.11.1. Voltaje

Representa la longitud del arco eléctrico.

- Bajo voltaje: Arco corto, baja penetración, riesgo de cortocircuito frecuente, adecuado para chapas finas.
- Alto voltaje: Arco largo, mayor penetración, más salpicaduras, riesgo de porosidad si se excede.
- Valores habituales: 16 V – 30 V según proceso y material.

2.11.2. Amperaje

Determina la cantidad de calor generado y la velocidad de fusión del alambre. Está directamente relacionado con la velocidad de alimentación del alambre.

- Bajo amperaje: Poca fusión, falta de penetración, uniones débiles.
- Alto amperaje: Exceso de calor, deformación, quemaduras, gran penetración.
- Valores habituales: 60 A – 400 A.

2.11.3. Velocidad de alimentación del alambre

Es el parámetro principal de regulación; define la cantidad de material aportado y se relaciona directamente con el amperaje. Se mide en metros por minuto (m/min) o pulgadas por minuto. A mayor velocidad, mayor corriente y mayor aporte de material.

2.11.4. Caudal y tipo de gas protector

- Caudal: Entre 15 y 25 L/min. Menos de 12 L/min no protege adecuadamente; más de 30 L/min genera turbulencias que introducen aire y causan defectos.
- Tipos:
    - Argón: para aluminio, cobre, acero inoxidable.
    - Mezcla Argón + CO_2: aceros al carbono, uso general.
    - CO_2 puro: mayor calor, más económico, más salpicaduras.

2.11.5. Velocidad de avance

Velocidad a la que se desplaza la pistola sobre la unión.

- Lenta: exceso de material, sobrecalentamiento, deformación.
- Rápida: falta de material, penetración insuficiente, unión discontinua.
- Valores típicos: 10 – 60 cm/min.

2.11.6. Ángulo de trabajo y distancia

- Ángulo: Entre 10° y 15° respecto a la perpendicular; influye en la dirección del calor y forma del cordón.
- Distancia boquilla-pieza: 8 – 15 mm; distancia constante para estabilidad del arco y protección gaseosa.

2.12. DEFECTOS COMUNES EN SOLDADURA MIG Y CAUSAS[13]

Conocerlos permite diseñar la estación con medidas para evitarlos: iluminación adecuada, ventilación correcta y control de parámetros ayudan a reducirlos.

2.12.1. Porosidad

Pequeños agujeros o burbujas internas o superficiales. Causas: protección gaseosa insuficiente, caudal incorrecto, corrientes de aire, gas contaminado, superficie sucia o aceitosa.

2.12.2. Falta de fusión

El material aportado no se une correctamente al material base. Causas: poca corriente, avance muy rápido, ángulo incorrecto, preparación deficiente de la junta.

2.12.3. Falta de penetración

La unión no llega a la profundidad requerida. Causas: espesor muy grueso para los parámetros usados, apertura insuficiente de la junta, velocidad excesiva.

[13] Rodríguez, P. C. *Manual de soldadura: soldadura eléctrica, MIG y TIG*. Librería y Editorial Alsina, 2001, pp. 140-156.

2.12.4. Salpicaduras excesivas

Gotas de metal fundido que se dispersan fuera del cordón. Causas: voltaje desajustado, uso de CO_2 puro en valores altos, distancia excesiva, corriente inestable.

2.12.5. Deformaciones

Cambios de forma en la pieza tras soldar. Causas: exceso de calor, secuencia incorrecta de soldadura, sujeción deficiente, material delgado sin control térmico.

2.12.6. Inclusiones de escoria

Residuos no metálicos atrapados en la unión. Causas: limpieza deficiente, velocidad baja, parámetros inadecuados (más frecuente en procesos con fundente, menos en MIG estándar).

2.13. DISEÑO DE ESTACIONES DE TRABAJO: CRITERIOS ERGONÓMICOS[14]

El diseño ergonómico busca adaptar el puesto de trabajo al ser humano, reducir fatiga, evitar lesiones y mejorar la eficiencia; es parte fundamental del presente proyecto.

2.13.1. Dimensiones y alturas

- ✓ Altura de la mesa de trabajo: entre 75 y 95 cm, ajustable preferiblemente, según estatura promedio del operario.
- ✓ Espacio libre: mínimo 0.8 m de ancho y 1,50 m de largo por puesto, permitiendo movimiento libre y acceso seguro.
- ✓ Altura de elementos: controles, pistola y herramientas al alcance de la mano sin extender ni girar excesivamente el cuerpo.

2.13.2. Posturas de trabajo

- ✓ Permitir trabajo tanto sentado como de pie, según tamaño y peso de las piezas.
- ✓ Evitar posturas forzadas: cuello inclinado, espalda curvada, brazos elevados.

[14] Niebel, B. W., & Freivalds, A. *Ingeniería industrial: métodos, estándares y diseño del trabajo*. 13.ª ed., McGraw-Hill, 2014, pp. 221-268.

- ✓ Diseñar soportes giratorios o basculantes para colocar la junta en posición plana (la más segura y fácil).

2.13.3. Disposición de elementos

- ✓ Equipo de soldadura: ubicado lateral o posterior, cables y mangueras ordenados para no estorbar ni causar tropiezos.
- ✓ Consumibles: almacenados a altura media, de fácil acceso.
- ✓ Controles del sistema automatizado: panel frontal, visible y accesible sin quitar atención a la soldadura.

2.13.4. Confort ambiental

- ✓ Iluminación uniforme y regulable, como se diseña en el proyecto.
- ✓ Ventilación eficiente sin generar corrientes de aire directas sobre el arco.
- ✓ Nivel de ruido inferior a 85 dB (A), según normativa.
- ✓ Temperatura adecuada (18 – 26 °C), evitando frío o calor excesivo.

2.14. AUTOMATIZACIÓN APLICADA: FUNDAMENTOS TÉCNICOS[15]

El sistema automatizado propuesto se basa en integración de tecnologías de censado, control y actuación, con principios de electrónica, electricidad y mecánica aplicada.

2.14.1. Sensores: tipos y funcionamiento

Son los elementos de entrada que captan información del entorno:

- ❖ Sensor de presencia: Detecta si hay persona en la estación (infrarrojo o ultrasónico); activa iluminación general.
- ❖ Sensor de luz: Mide nivel de iluminación ambiente; regula intensidad de lámparas para mantener nivel constante.

[15] Bolton, W. *Ingeniería de control*. 2.ª ed., Alfaomega, 2011, pp. 55-97.

- Sensor de arco eléctrico: Detecta la radiación o luz característica del arco de soldadura; señal principal para activar iluminación localizada y sistema de ventilación.
- Sensores de gases/humos: Miden concentración de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno o partículas; ajustan velocidad del ventilador o activan alarma.
- Sensor de temperatura: Protege contra sobrecalentamiento de componentes eléctricos.

2.14.2. Unidad de control

Es el "cerebro" del sistema; recibe señales, las procesa según la lógica programada y envía órdenes. Para este nivel técnico, se utilizan:

- Microcontroladores: Económicos, compactos, suficientes para funciones definidas; programables en lenguaje accesible.
- PLC básico: Más robusto, industrial, mayor facilidad de conexión y seguridad, recomendado para talleres.
- La lógica de control sigue secuencias definidas: SI hay presencia → ENCENDER luz general; SI hay arco → ACTIVAR luz focal Y ventilación máxima; SI no hay actividad por 5 min → APAGAR todo.

2.14.3. Actuadores

Elementos de salida que ejecutan las acciones:

- Relés y contactores: Abren o cierran circuitos para encender/apagar luces o ventiladores.
- Variadores de velocidad: Modifican la velocidad del motor del extractor según necesidad.
- Reguladores de intensidad: Ajustan brillo de iluminación.
- Indicadores y alarmas: Luces o sonidos que avisan de fallos o condiciones peligrosas.

2.14.4. Lógica de funcionamiento integrado

1. Modo reposo: Sistema en espera, solo monitoreo.
2. Detección de operario: Iluminación general al nivel requerido.
3. Inicio de soldadura: Arco detectado → Iluminación focal al máximo → Ventilación al caudal óptimo → Registro de operación.
4. Durante el trabajo: Ajuste continuo de ventilación si aumentan contaminantes; mantenimiento de luz estable.
5. Fin de soldadura: Arco apagado → Ventilación sigue funcionando 2–3 minutos para limpiar aire → Iluminación reduce intensidad → Si no hay actividad, apagado total.

2.15. BENEFICIOS ESPERADOS DE LA ESTACIÓN DISEÑADA

Desde el punto de vista teórico y técnico, la integración de todos estos elementos aporta:

- ✓ **Calidad:** Visibilidad óptima y ambiente limpio reducen defectos y aseguran uniones conforme a normas automotrices.
- ✓ **Seguridad:** Eliminación o reducción drástica de exposición a gases tóxicos, radiación y riesgos operativos.
- ✓ **Productividad:** Operación continua, menos paradas, menos limpieza posterior, mayor facilidad de trabajo.
- ✓ **Cumplimiento normativo:** Ajuste total a requisitos de seguridad, salud ocupacional y calidad vigentes.
- ✓ **Ergonomía y salud:** Reducción de fatiga visual, respiratoria y física, prevención de enfermedades profesionales.
- ✓ **Eficiencia energética:** El control automático evita consumo innecesario de electricidad en iluminación y ventilación.

CAPITULO III

PROPUESTA DE INNOVACIÓN, SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

3.1. MARCO PRÁCTICO

3.1.1. GENERALIDADES

En el presente capitulo vamos a describir las actividades técnicas y constructivas llevadas a cabo para materializar el proyecto, la parte práctica se divide en dos etapas fundamentales, la etapa de diseño y modelado digital y la etapa de elaboración y montaje físico.

El objetivo es transformar la teoría en un prototipo funcional, aplicando conocimientos de dibujo técnico, soldadura, procesos de automatización.

3.1.2. Diseño y Modelado 3D

Para el desarrollo del diseño se utilizó el software **Autodesk Inventor**, el cual permite trabajar bajo parámetros reales y garantiza que las piezas encajen correctamente antes de cortar cualquier material.

Actividades realizadas en esta etapa:

- **Modelado 3D de componentes**: Se diseñaron cada una de las partes que conforman la estructura (perfiles, mesas, soportes).
- **Ensamblaje Virtual**: Se unieron todas las piezas en un solo archivo para verificar interferencias, distancias y movimientos. Esto evita errores costosos durante la construcción.
- **Planos de Fabricación**: A partir del modelo 3D, se generaron los planos 2D con cotas exactas, cortes y detalles necesarios para guiar el proceso de soldadura y armado.
- **Simulación de cargas**: Se verificó que la estructura soporte el peso de los equipos y las herramientas sin deformarse.

3.2. Selección de componentes

Para poder llevar a cabo el presente proyecto planteado vamos a realizar principalmente el diseño de la estructura que servirá como estación de trabajo para la soldadura, se van a requerir diferentes materiales, herramientas y equipos para poder concluir con éxito el proyecto, posteriormente vamos a realizar diferentes pruebas para demostrar que la estación de trabajo cumple con los objetivos planteados.

Vamos a requerir los siguientes materiales:

Software de diseño automotriz “Autodesk Inventor 2026”

Figura 3.1: Software Inventor 2026



Fuente: Autodesk Inventor 2026

Tubo cuadrado 40x40 en 2mm de espesor.

Figura 3.2: Tubo cuadrado 40x40 2mm



Fuente: Fotografía propia

Amoladora de 7”

Figura 3.3: Amoladora 7”



Fuente: Fotografía propia

Máquina de soldadura por electrodo

Figura 3.4: Maquina de soldadura



Fuente: Fotografía propia

Prensa mecánica

Figura 3.5: Prensa mecánica



Fuente: Fotografía propia

Equipo de protección para la soldadura

Figura 3.6: Coleto y guantes de cuero



Fuente: Fotografía propia

Mascara de soldadura

Figura 3.7: Mascara de soldadura



Fuente: Fotografía propia

3.3. Herramientas empleadas en la elaboración del proyecto

Para poder llevar a cabo el presente proyecto de grado planteado vamos a hacer uso de diferentes herramientas mencionados a continuación:

- Escuadras
- Martillos
- Taladro
- Flexómetro
- Escobillas de acero
- Piquetas

3.4. Equipo de protección personal

- Overol
- Guantes de cuero
- Coleto de cuero
- Gafas de protección
- Botas con punta de acero

3.5. Procedimiento

Para realizar el diseño y la elaboración de nuestra estación de soldadura, vamos a seguir una serie de pasos mencionados a continuación:

3.6. Diseño en software CAD

Para el primer paso vamos a proceder con la apertura de nuestro software de diseño asistido por computadora “Autodesk Inventor” el cual tiene como requisitos mínimos las siguientes características para un óptimo funcionamiento.

Figura 3.8: Requisitos software Autodesk Inventor

Sistema operativo	Microsoft® Windows® 11 y Windows 10 de 64 bits.
CPU	Recomendado: 3,0 GHz o superior, 4 o más núcleos Mínimo: 2,5 GHz o superior
Memoria	Recomendado: 32 GB o más de RAM Mínimo: 16 GB de RAM para ensamblajes de menos de 500 piezas
Espacio en disco	Instalador además de instalación completa: 40 GB
Gráficos	Recomendado: GPU de 8 GB con un ancho de banda de 106 GB/s y compatible con DirectX 11 Mínimo: GPU de 2 GB con un ancho de banda de 29 GB/s y compatible con DirectX 11
Resolución de pantalla	Recomendado: 3840 x 2160 (4K); escala preferida: 100 %, 125 %, 150 % o 200 % Mínimo: 1280 x 1024

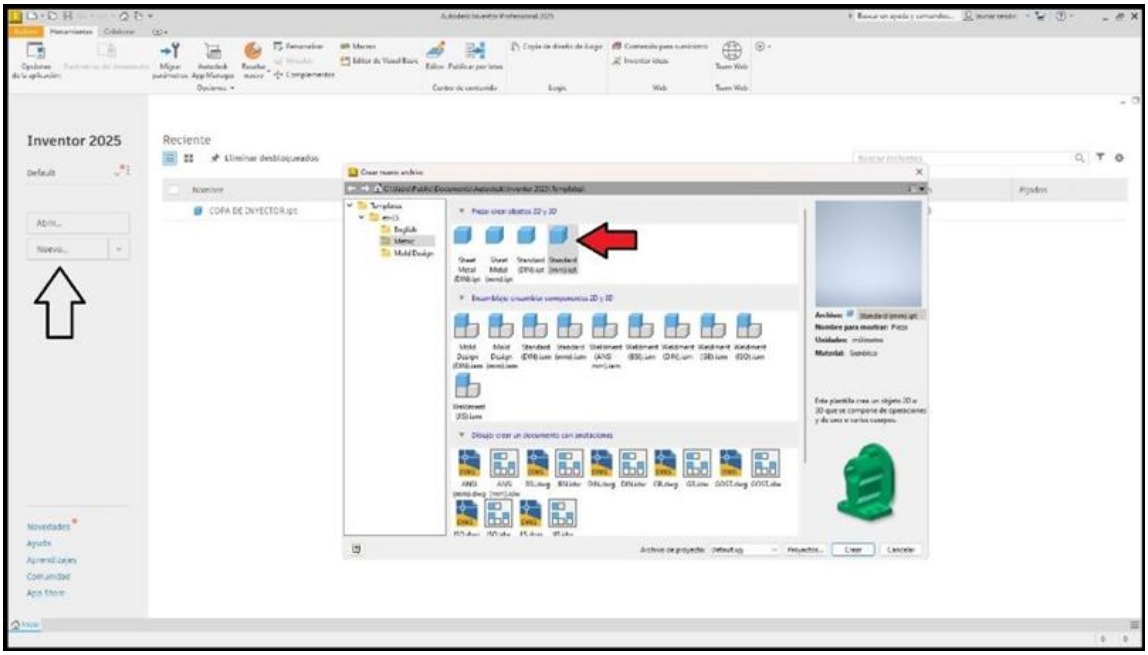
Fuente: Software Autodesk Inventor

Se realizará a detalle la manera en la que pueden ir creando la estación de soldadura, vamos a trabajar en el sistema internacional en milímetros, varios de estos pasos se van a ir repitiendo de manera constante en el transcurso de la creación de la estación.

3.6.1. Nuevo diseño en milímetros

Para poder iniciar con un nuevo diseño seleccionaremos la opción “Nuevo” que se encuentra en el lateral izquierdo del programa, indicaremos en este caso que vamos a realizar el diseño en milímetros, una vez seleccionada esta opción, vamos a seleccionar la pestaña crear y a seguir los siguientes pasos:

Figura 3.9: Creando nuevo diseño

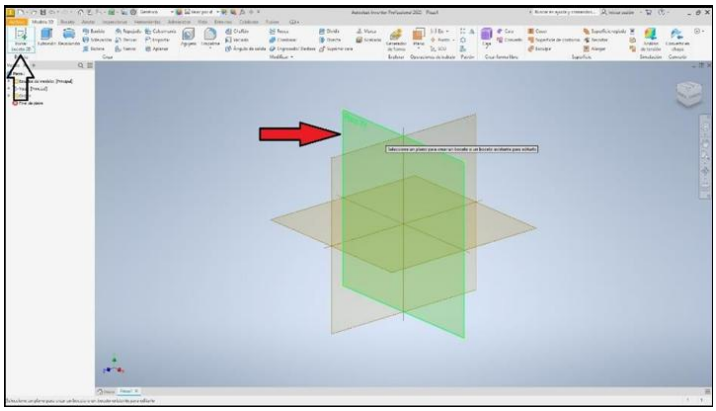


Fuente: Elaboración propia

3.6.2. Iniciamos el boceto en 2D

Una vez que seleccionamos la opción en milímetros vamos a dar clic en “Iniciar boceto en 2D” y nos saldrá la opción para poder iniciar boceto en tres planos, el plano Y, Z, X, tenemos que seleccionar la opción más conveniente para la vista correcta y el desarrollo cómodo para extruir el diseño, en este caso vamos a trabajar en un playo XY, este plano nos brincara la comodidad y la perspectiva adecuada para desarrollar el proyecto de la mejor manera posible, empleando todas las herramientas que nos ofrece el software.

Figura 3.10: Selección de planos



Fuente: Elaboración propia

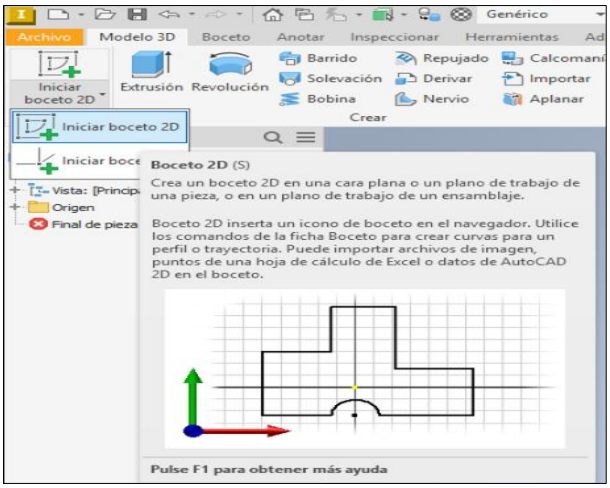
3.7. Diseño de la estructura principal

Vamos a realizar paso a paso cada etapa del diseño realizando una descripción detallada respecto a las medidas como a las extrusiones que vamos a realizar en la etapa de diseño.

Vamos a seguir los siguientes pasos:

Después de seleccionar el plano de trabajo vamos a seleccionar la opción de iniciar boceto en 2D para poder crear nuestra estación de soldadura.

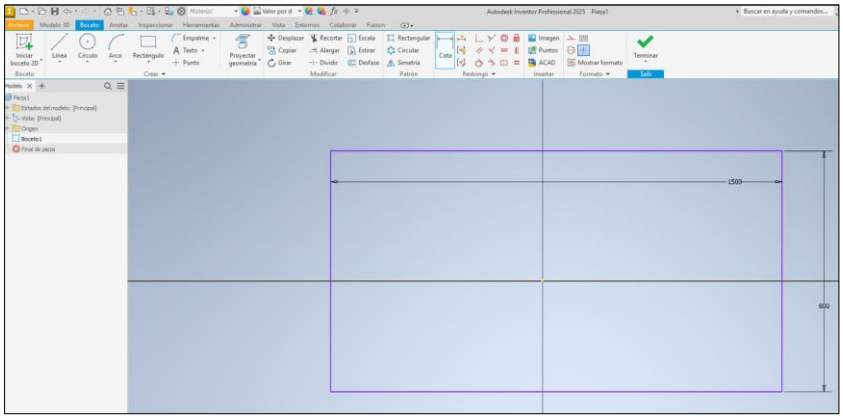
Figura 3.11: Diseño de estructura principal #1



Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso a realizar será el de seleccionar la herramienta rectángulo y darle las siguientes medidas: como estamos trabajando en una escala en milímetros vamos a darle la medida de metros a milímetros, en este caso vamos a tener 1500 mm de largo por 800 mm de ancho.

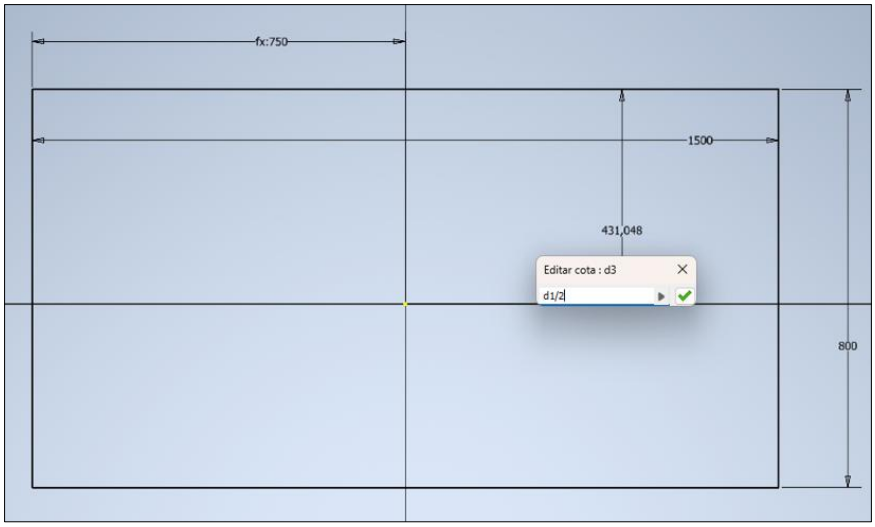
Figura 3.12: Diseño de estructura principal #2



Fuente: Elaboración propia

Para poder centrar el diseño y que el mismo pueda ser óptimo para la etapa de pruebas de resistencia, vamos a centrar el diseño en el plano XY, para esto vamos a seleccionar las cotas y vanos a centrar dividiendo la medida por el centro, tal como podemos ver:

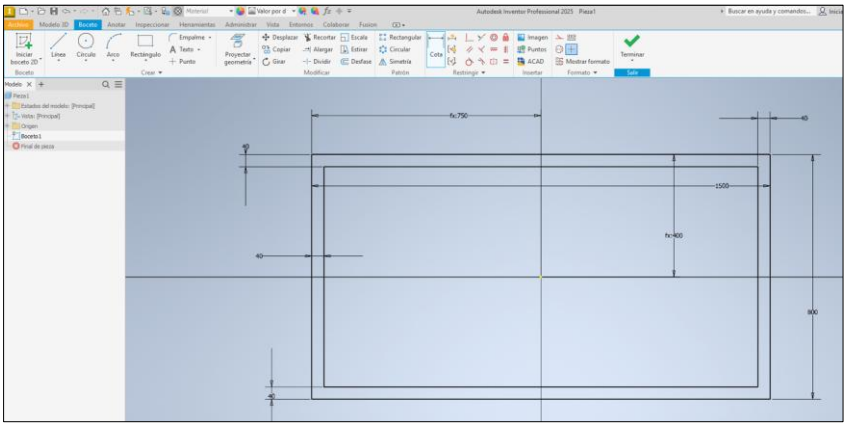
Figura 3.13: Diseño de estructura principal #3



Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso será el de emplear la herramienta rectángulo, vamos a realizar un rectángulo interno, con un diámetro de espesor de 40mm ya que nuestro material será de 40x40, una vez centrado y con los diámetros adecuados vamos a realizar la extrusión.

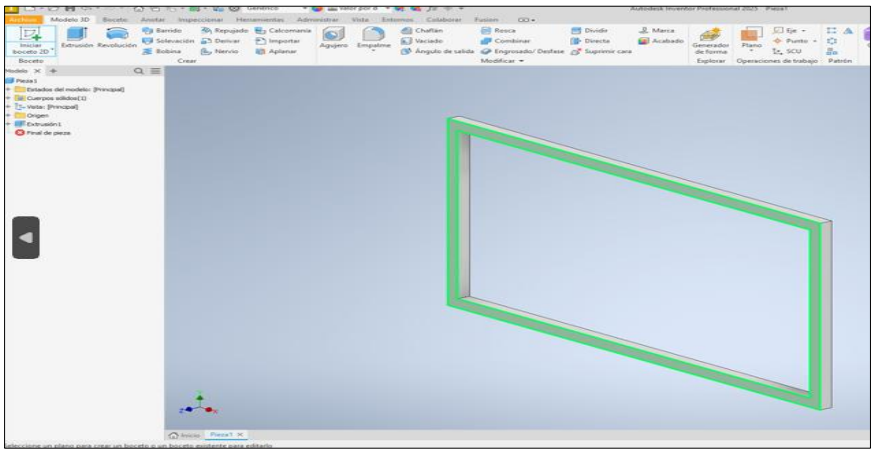
Figura 3.14: Diseño de estructura principal #4



Fuente: Elaboración propia

Para el siguiente paso vamos a dirigirnos a nuestro panel de herramientas y vamos a seleccionar la opción de extrusión, esta herramienta nos permite poder darle una forma en 3D a nuestro diseño y a partir de ese punto podremos darle forma al diseño, para esto vamos a seleccionar la figura que realizamos y vamos a darle también 40mm de diámetro para que podamos darle las primeras formas a nuestra estructura.

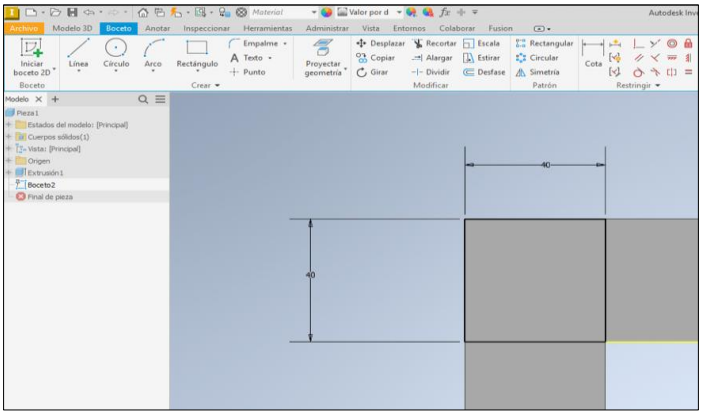
Figura 3.15: Diseño de estructura principal #5



Fuente: Elaboración propia

Ahora que tenemos el bastidor principal, nuevamente con la herramienta de iniciar boceto en 2D vamos a seleccionar la cara superior del diseño para poder realizar una acotación de 40x40mm, con la herramienta rectángulo vamos a crear un cuadrado con estas medidas en las cuatro esquinas del bastidor.

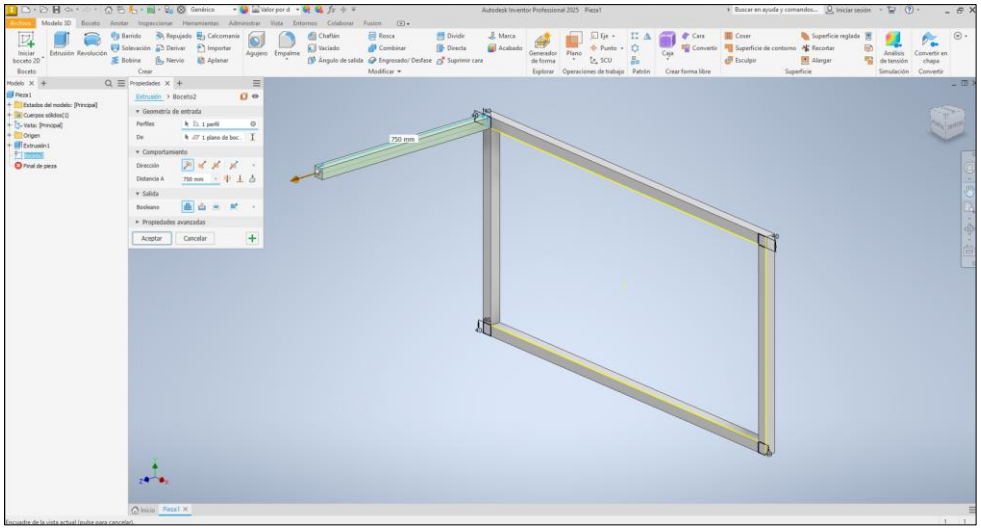
Figura 3.16: Diseño de estructura principal #6



Fuente: Elaboración propia

Una vez que obtengamos esta medida vamos a proceder con extruir la pieza, con un diámetro de 720 mm ya que nuestra pieza tendrá un alto de 800 mm debemos tomar en cuenta el restar 80 mm de la parte superior e inferior.

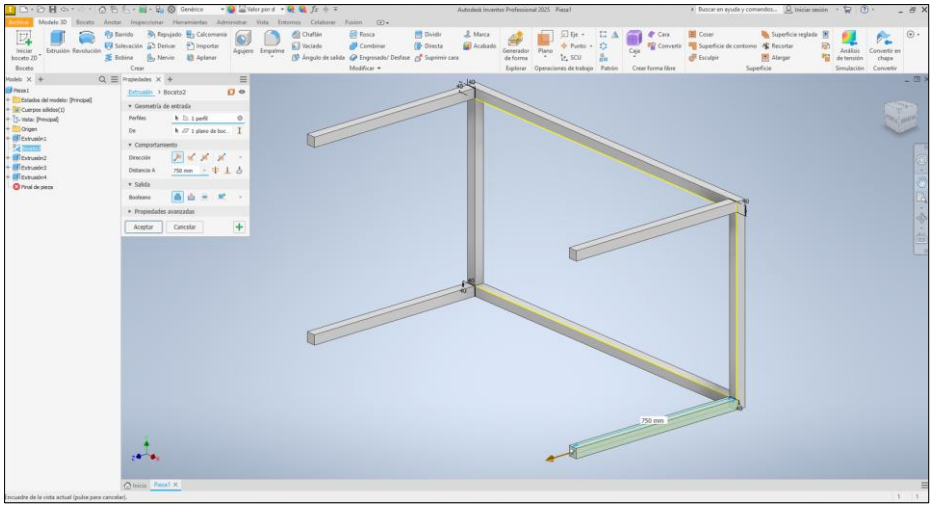
Figura 3.17: Diseño de estructura principal #7



Fuente: Elaboración propia

Repetimos el proceso en las cuatro esquinas, también generando un cuadrado de 40x40 mm y realizando la extrusión de 720mm este proceso vamos a repetirlo en las 4 esquinas

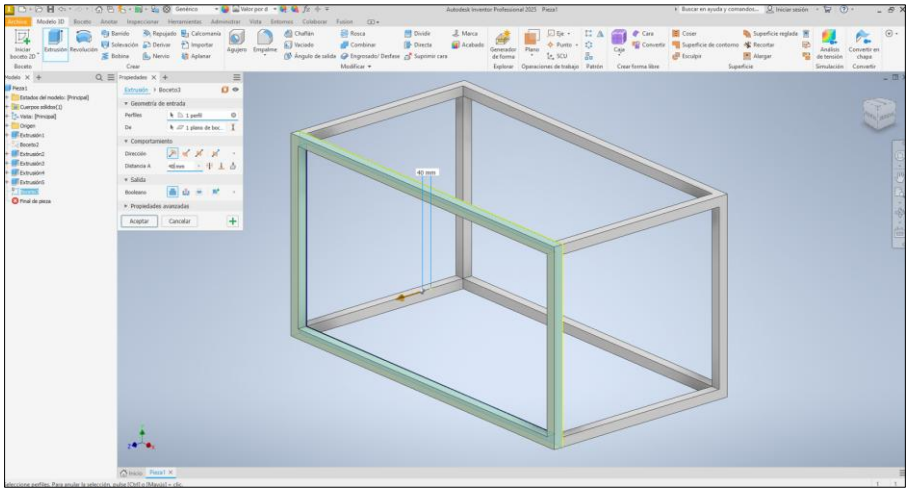
Figura 3.18: Diseño de estructura principal #8



Fuente: Elaboración propia

Para el siguiente paso vamos a seleccionar nuevamente el diseño 2D en la superficie superior de una de las esquinas que fue extruida, el siguiente paso será el de diseñar con la herramienta rectángulo, los mismos diámetros de la base, todo esto para poder completar la parte inferior y superior, vamos a extruir la pieza también a 40mm.

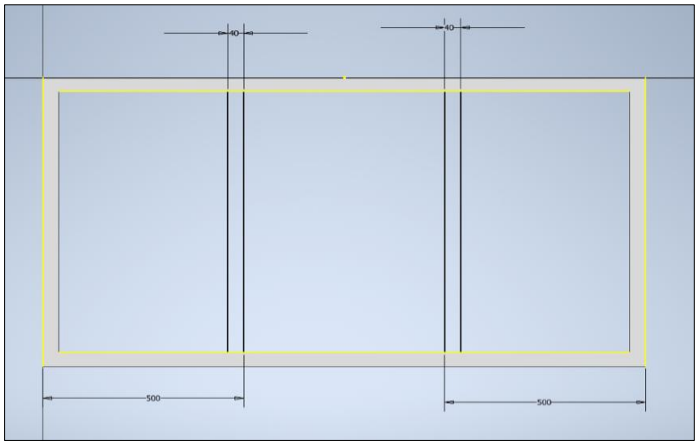
Figura 3.19: Diseño de estructura principal #9



Fuente: Elaboración propia

Como siguiente paso, vamos a realizar el diseño de los soportes principales para poder elaborar los espacios en los que se resguardara la máquina, con una distancia de 500 mm en ambos lados y un espesor de 40 mm para el material, vamos a realizar un diseño en 2D en la parte frontal de la estación de trabajo.

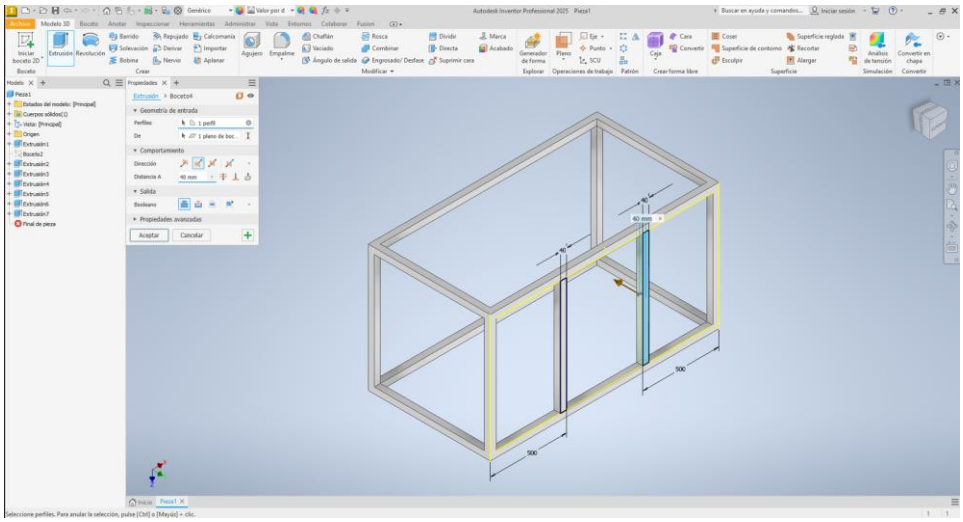
Figura 3.20: Diseño de estructura principal #10



Fuente: Elaboración propia

Realizamos la extrusión a 40 mm de espesor, esta no solo será una base, es un soporte vital para el proceso de soldadura, ya que tenemos que diseñar una estructura capaz de soportar bastante peso sin llegar a sufrir deformaciones.

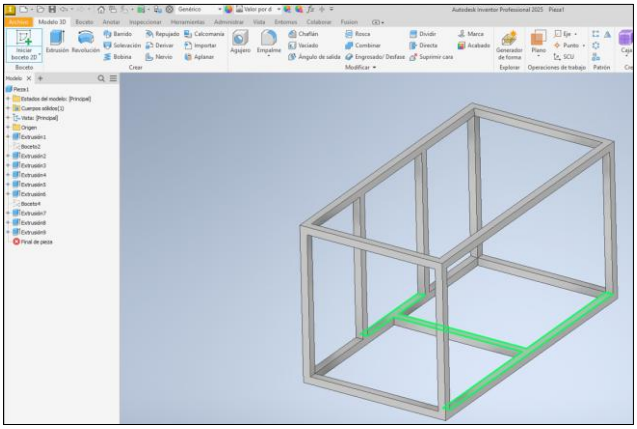
Figura 3.21: Diseño de estructura principal #11



Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso a seguir será el de darle los demás soportes a nuestra estructura: vamos a iniciar con el soporte de piso, vamos a ubicar en el punto central de nuestro diseño, es decir a 750mm y vamos a darle un diámetro de 40mm para que todo quede en simetría, posterior a esta etapa vamos a realizar la extrusión de la pieza hasta conectarla con la cara frontal para tener una base sólida.

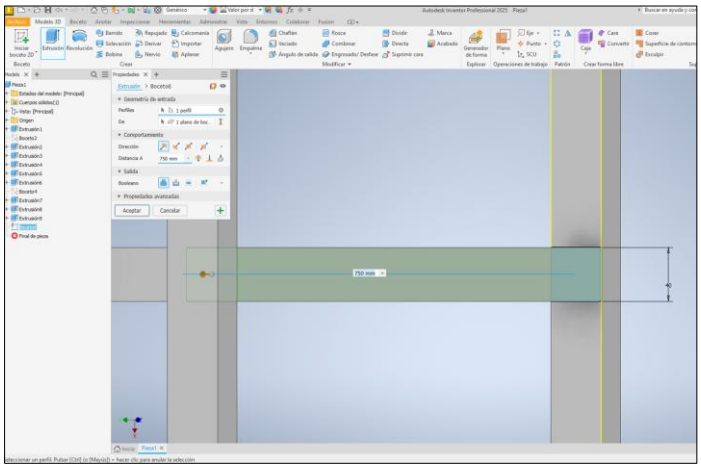
Figura 3.22: Diseño de estructura principal #12



Fuente: Elaboración propia

Continuamos con el diseño de nuestra estructura y vamos a realizar el refuerzo en la parte trasera, pero en el punto central, vamos a repetir el proceso de diseño en 2D para posteriormente realizar un cuadrado de 40x40mm y extruir a 720mm.

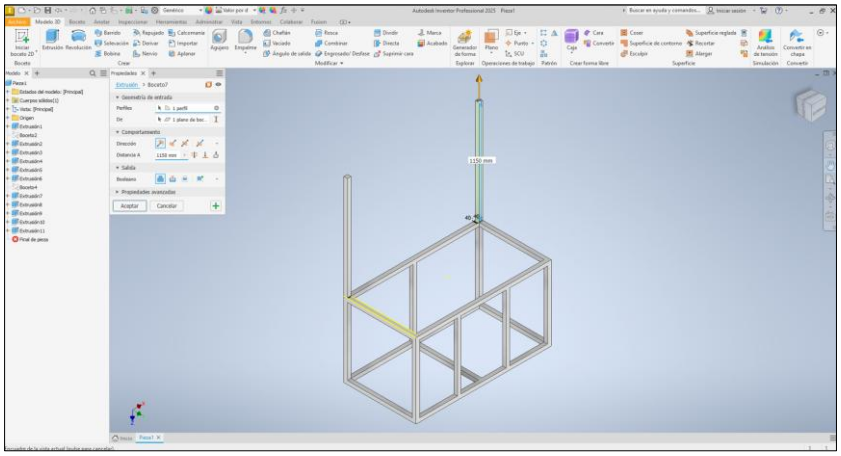
Figura 3.23: Diseño de estructura principal #13



Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso será el de crear los refuerzos para la parte superior, donde tendrá que ir alojado el extractor de aire para ello vamos a realizar un boceto en 2D sobre la parte superior de la estructura, vamos a darle un diámetro de 1100mm en ambos lados, esto específicamente en la parte trasera de la estructura.

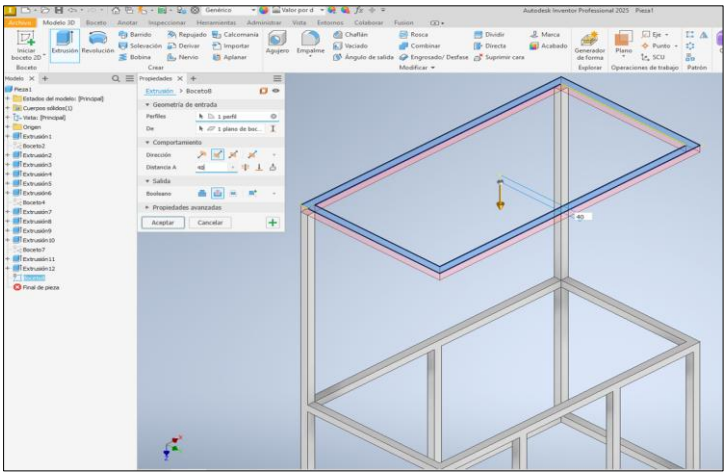
Figura 3.24: Diseño de estructura principal #14



Fuente: Elaboración propia

Como siguiente paso vamos a realizar el diseño de la parte superior en la que estará alojado el extractor de aire y las luces, para este paso vamos a repetir las medidas de la base principal, es decir 1500 mm por 800 mm, con la herramienta rectángulo vamos a darle esta medida con un espesor de 40mm.

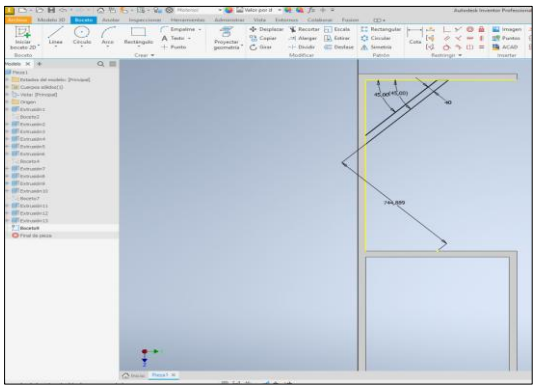
Figura 3.25: Diseño de estructura principal #15



Fuente: Elaboración propia

Como paso final vamos a diseñar el soporte para que la estructura que se encargara de alojar al extractor pueda soportar todo tipo de pesos, para ello vamos a realizar dos cortes a 45 grados en el punto central de la pieza, es decir a 400mm diseñaremos dos soportes uno a cada lado para que la estructura superior pueda soportar sin problema alguno al extractor.

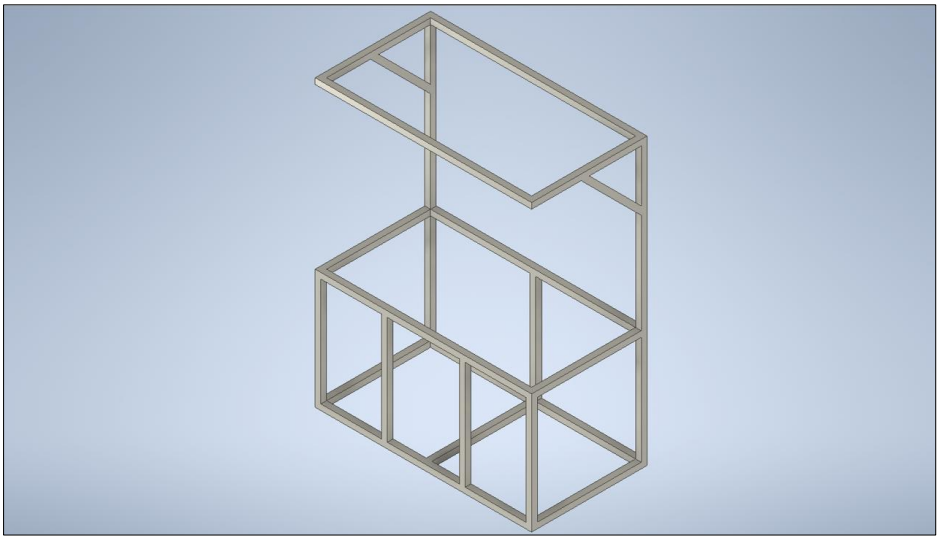
Figura 3.26: Diseño de estructura principal #16



Fuente: Elaboración propia

Como resultado final vamos a obtener nuestra estructura lista para poder realizar pruebas en cuanto al peso se refiere, posteriormente vamos a pasar a la etapa de elaboración y complementación de diferentes accesorios para optimizar la estación.

Figura 3.27: Diseño final #17



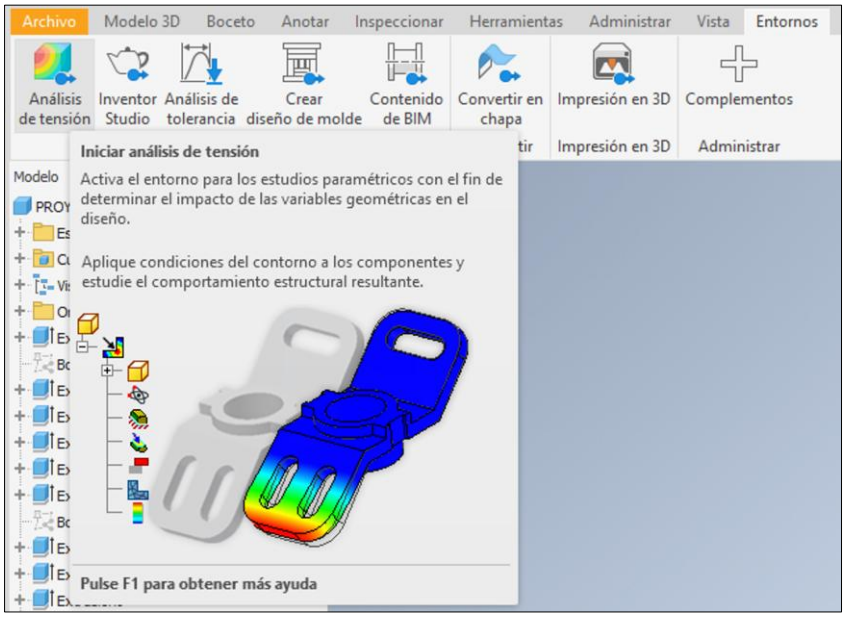
Fuente: Elaboración propia

3.8. Pruebas estructurales con análisis de tensión

Para verificar que nuestro diseño este bien realizado y pueda soportar diferentes pesos para los trabajos de soldadura, vamos a someter a diferentes tensiones a la estructura y vamos a llegar a realizar un análisis, para poder determinar si la estructura soportara diferentes pesos y saber cuál será el peso máximo que llegara a soportar la estación de soldadura, vamos a iniciar seleccionando en nuestro panel la opción de “ENTORNOS”.

Posteriormente vamos a ver en nuestro menú la opción de análisis de tensión.

Figura 3.28: Análisis de tensión



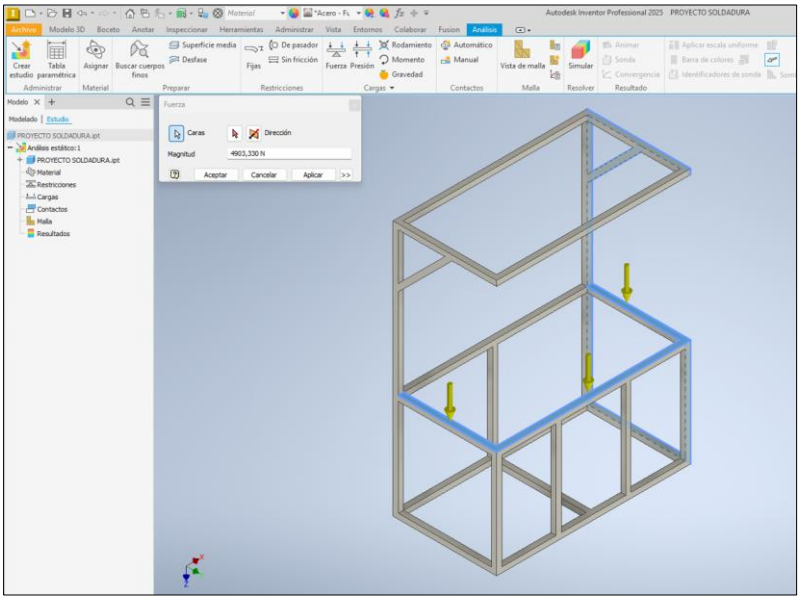
Fuente: Elaboración propia

Una vez que seleccionemos la opción de “Análisis de tensión” se habilitara una nueva pestaña llamada “ANÁLSIS”. Se nos desplegara la opción para poder trabajar sobre un proyecto en específico, una vez seleccionado se nos habilitara la opción de crear estudio.

Dentro de este análisis estático, vamos a tener diferentes pestañas, debemos enfocar nuestra atención principalmente en dos opciones en la parte de “Restricciones” y “Cargas” estas herramientas nos ayudaran a fijar la estructura y aplicarle una carga determinada para ver el comportamiento del material ante diferentes tensiones, en este caso vamos a dar restricción a la base y vamos a configurar una carga de 4903,330 N que es equivalente a 500kg que será el peso máximo que llegara a soportar la estructura.

Aplicamos estas configuraciones:

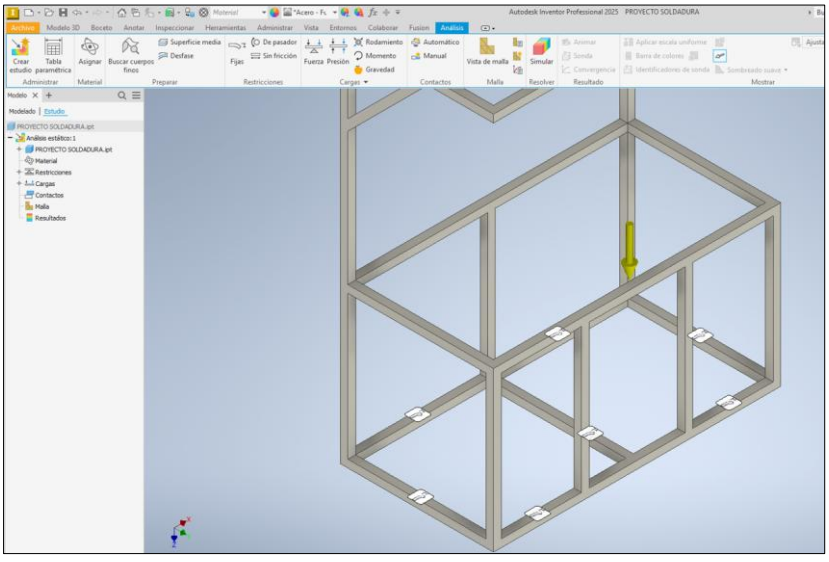
Figura 3.29: Aplicación de carga



Fuente: Elaboración propia

Como anteriormente mencionamos vamos a restringir la base y procedemos con la aplicación de carga en 4903,330N.

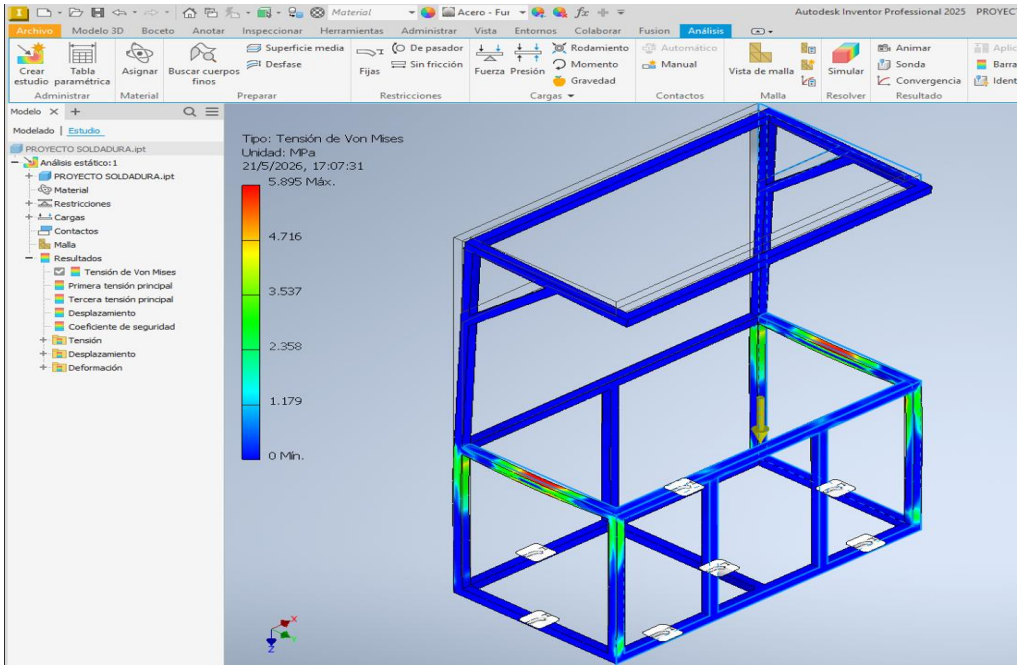
Figura 3.30: Aplicación de 4903,330N



Fuente: Elaboración propia

Damos clic en “Simular” y una pantalla de carga aparecerá, lo siguiente que podremos apreciar será el comportamiento de la estructura ante la carga establecida.

Figura 3.30: Comportamiento de tensión



Fuente: Elaboración propia

Con una carga de 500 kg podemos apreciar de que la estructura, tendrá una deformación en la parte central de los soportes principales, al estar en su capacidad máxima el desplazamiento máximo de la estructura será de 0.2913mm es decir que la estructura se deformara un cuarto de milímetro.

Por lo que la estructura llevada a su capacidad máxima podrá aguantar sin inconvenientes, ahora que si aplicamos cifras mayores a 500kg la estructura ya presenta deformaciones mayores, es decir que sobrepasamos 2 milímetros en las primeras pruebas lo cual nos llevaría directamente al colapso de la estructura.

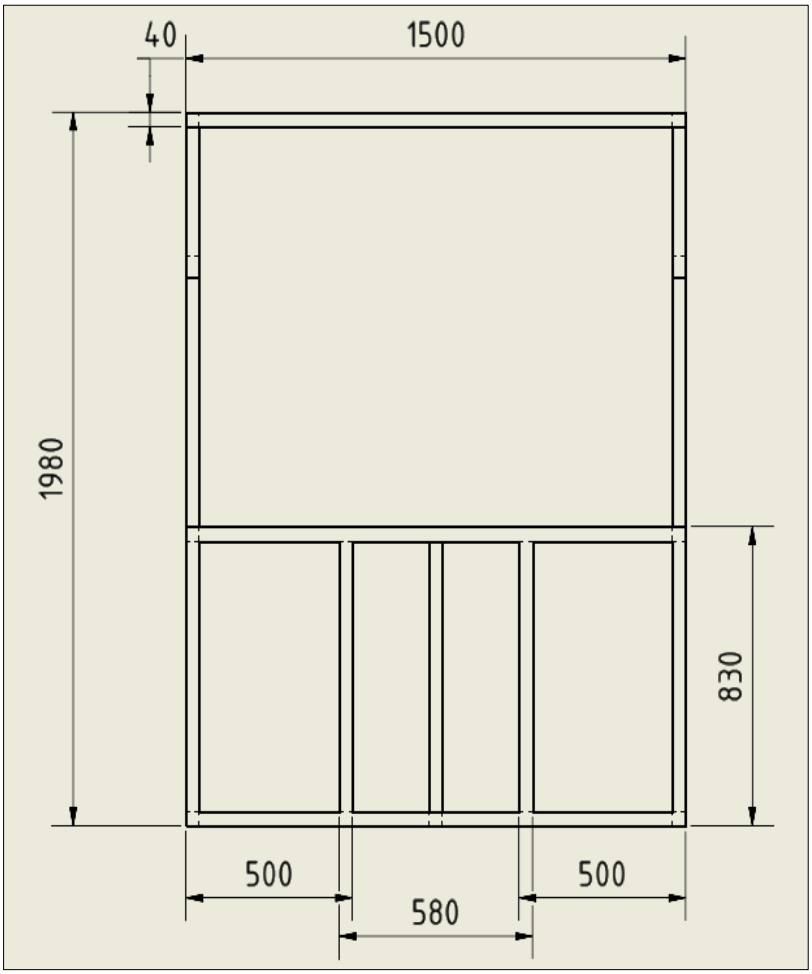
El siguiente paso será el de poder verificar el comportamiento de la estructura en la parte superior, al igual vamos a tener un desplazamiento totalmente mínimo, debido a que solo será soporte principal del extractor del aire y las luces.

Una vez verificado este paso, podremos estar seguros al 100% de que la estructura fue diseñada para soportar la carga máxima de 500kg.

3.9. Planos de la estructura para su elaboración

Ahora que tenemos el diseño culminado y el mismo fue sometido a diferentes cargas para determinar el peso máximo que soportara la estructura, vamos a realizar los planos correspondientes para la elaboración física del proyecto, en base a estos planos vamos a proceder a realizar la parte física de la estructura, realizando cortes y pasando del diseño a la parte física del proyecto.

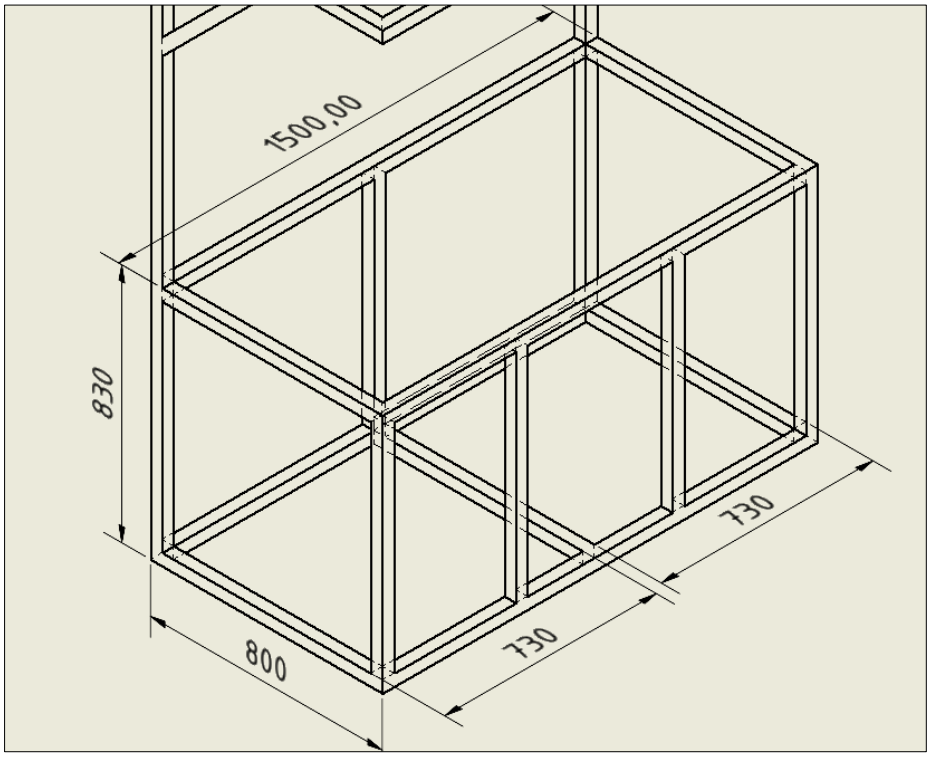
Figura 3.31: Plano en vista frontal



Fuente: Elaboración propia

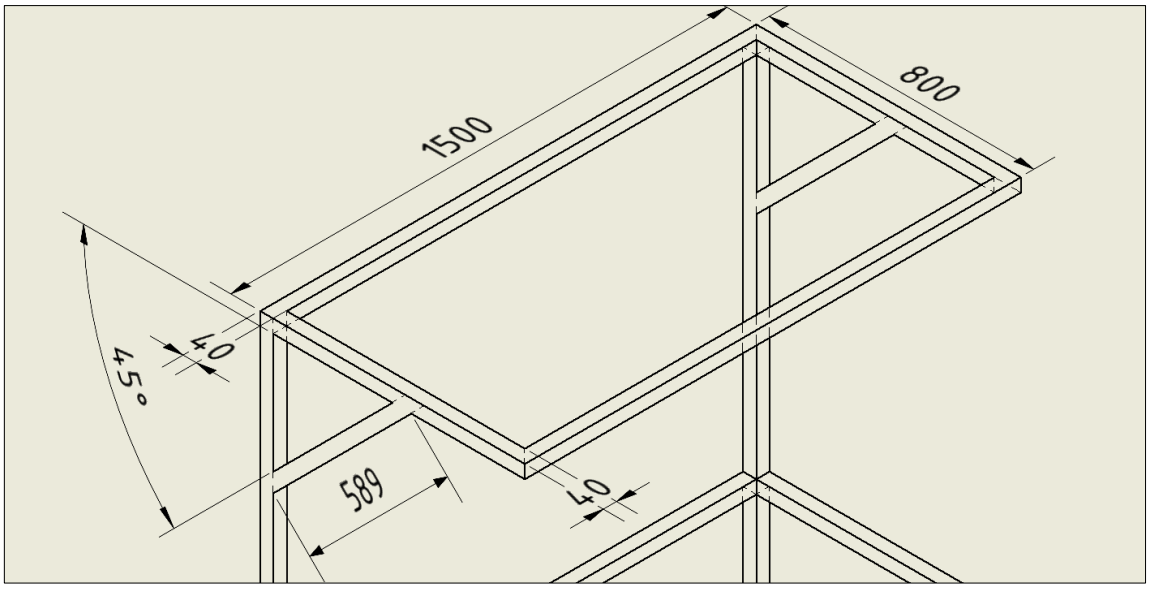
Vamos a ir indicando las diferentes vistas en las que se realizara el trabajo, estas vistas nos podrán brindar todas las medidas que debemos de tomar en cuenta al momento de elaborar la estructura en su totalidad, posteriormente se agregaran diferentes extras para poder tener un buen acabado.

Figura 3.32: Plano en vista lateral



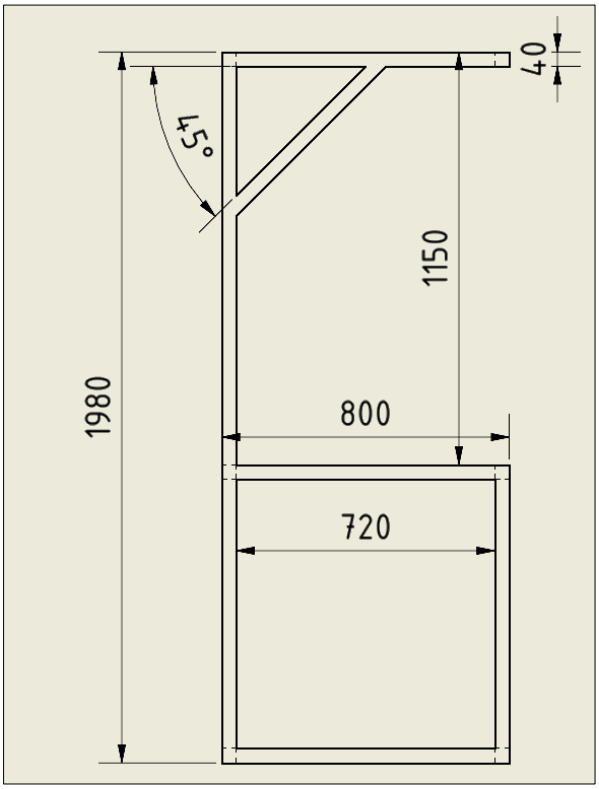
Fuente: Elaboración propia

Figura 3.33: Plano en vista superior



Fuente: Elaboración propia

Figura 3.34: Plano en vista de 90 grados



Fuente: Elaboración propia

3.10. Elaboración de la estructura

Ahora que contamos con todos los planos necesarios para poder elaborar nuestra estructura vamos a proceder con la elaboración de los mismos en base a los planos.

Siempre nos vamos a guiar en los planos con medidas que tenemos diseñados en el Software Autodesk Inventor.

Para la elaboración de la estructura vamos a emplear, una prensa, amoladora, equipos de protección y equipos de medición.

Vamos a posicionar principalmente los tubos de 40x40 con un espesor de 2mm sobre la prensa, vamos a requerir la ayuda de un soporte extra.

Esto nos ayudara a tener mejor precisión y mejorar los cortes al momento de realizar el trabajo debido a que tenemos que tener una posición de 90 grados para tener cortes precisos y no tener dificultades al momento de la soldadura.

Figura 3.35: Ubicación del material en la prensa



Fuente: Fotografía propia

Procedemos a marcar con ayuda de un flexo, acorde a las medidas que tenemos en nuestros planos, en este caso será de 1500 mm o 1,5mts.

Figura 3.36: Medida y marcado de material



Fuente: Fotografía propia

Con ayuda de una escuadra vamos a realizar la marcación precisa en el material, debemos marcar todas las caras de nuestro material para asegurar un corte sin deformación alguna.

Figura 3.37: Uso de escuadra



Fuente: Fotografía propia

El siguiente paso será el de emplear la amoladora para realizar los primeros cortes, para ello nos vamos a posicionar de manera adecuada y vamos a realizar el corte de manera directa.

Figura 3.38: Corte de material



Fuente: Fotografía propia

Vamos a repetir muchas veces el proceso de medición, el uso de escuadra y el corte del material, esto siempre guiándonos de los planos que tenemos de nuestro diseño para seguir al pie de la letra el diseño y no tener ninguna falla estructural que no haya sido contemplado en la etapa de diseño.

Figura 3.39: Elaboración de la estructura principal



Fuente: Fotografía propia

Ahora que tenemos parte del material ya cortado, vamos a procedemos con el armado de la base principal, vamos a tomar los fierros ya cotados y vamos a ir ordenándolos, para posteriormente emplear una escuadra y comenzar a puntear el material.

Figura 3.40: Armado del material



Fuente: Fotografía propia

No debemos olvidar llevar el equipo de protección personal, es decir los guantes, el coleto de cuero y la máscara para poder desarrollar la soldadura, este equipo es indispensable para poder trabajar en soldadura.

Figura 3.41: Equipo de protección personal



Fuente: Fotografía propia

Procedemos con el punteo del material para emplear la escuadra y dejar la estructura de manera rectangular correctamente, las cuatro esquinas a 90 grados.

Figura 3.42: Punteo del material



Fuente: Fotografía propia

Posteriormente al punteo aplicamos la escuadra para poder fijar el segundo punto, esto con la finalidad de que nuestro material quede con soldadura a 90 grados y el rectángulo quede asimétrico.

Figura 3.43: Aplicación de escuadra para el segundo punteado



Fuente: Fotografía propia

Una vez que tenemos el material ya fijado procedemos con la soldadura, vamos a emplear una técnica por puntos empleando un electrodo 6013 de punta azul, realizaremos el mismo procedimiento de escuadreado de material, punteo y soldadura en toda la estructura principal, este proceso se va repetir constantemente debido a que vamos a elaborar toda la estructura repitiendo estos patrones.

Figura 3.44: Soldadura del material



Fuente: Fotografía propia

Una vez obtenida la base principal vamos a comenzar a ubicar, escuadrar y puntear material que ya iniciara dándole forma a la estación de soldadura, en este caso con ayuda de la prensa y la escuadra vamos a fijar los primeros pilares de la estructura.

Figura 3.45: Soldadura de soportes principales



Fuente: Fotografía propia

Con ayuda de la prensa y repitiendo el proceso vamos a ir dándole forma a la estación de soldadura, aplicando escuadra y soldadura vamos a ir dándole forma a nuestra estación siempre de la mano de nuestros planos.

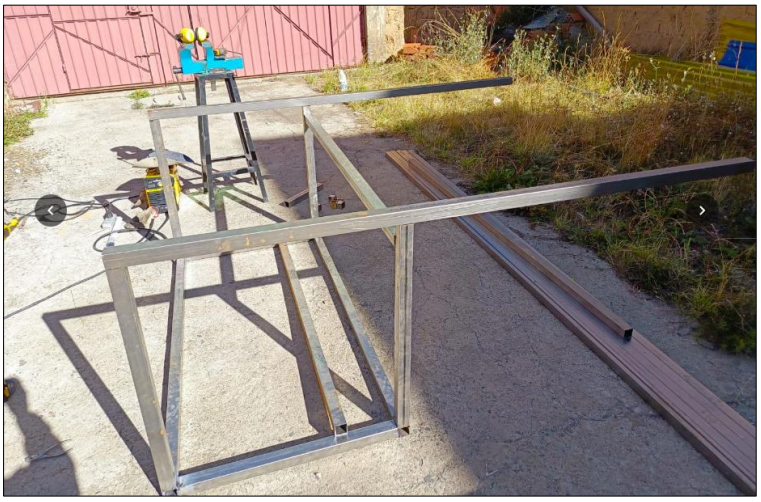
Figura 3.46: Soldadura de soportes principales



Fuente: Fotografía propia

Una vez obtenido este resultado y siguiendo los planos vamos a ir realizando el corte más largo del material, para que este tenga un soporte desde la base y no sufra deformación cuando este sostenga el extractor de aire.

Figura 3.47: Soldadura y armado principal



Fuente: Fotografía propia

Una vez fijado el material, comenzamos a reforzar las soldaduras empleando soldadura por punteo, verificando que todo esté en escuadra vamos a soldar todos los puntos y a fijar por completo la estructura principal.

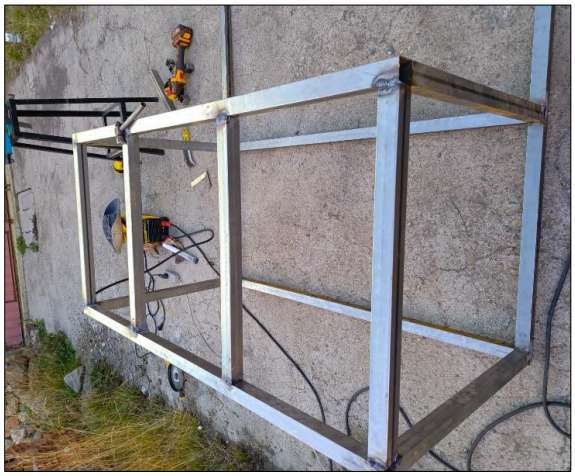
Figura 3.48: Soldadura en todas las uniones



Fuente: Fotografía propia

Como siguiente paso vamos a realizar el armado de los soportes principales esto en la parte frontal, vamos a emplear punteo, escuadreado del material y posteriormente la soldadura.

Figura 3.49: Soldadura de parte frontal



Fuente: Fotografía propia

Como siguiente paso vamos a realizar la soldadura de los soportes superiores, esto para reforzar la capacidad de carga que tendrá la estructura, al igual vamos a emplear el punteo, aplicamos la escuadra y posteriormente la soldadura.

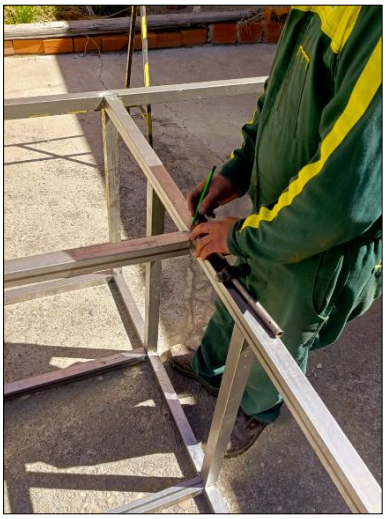
Figura 3.50: Soldadura en la parte superior



Fuente: Fotografía propia

Culminada esta etapa, vamos a darle un refuerzo a la parte trasera, pero vamos a centrar la pieza, señalando el punto central con una escuadra y un flexo, una vez que tengamos referencia de este punto, vamos a emplear punteo, escuadra y soldadura.

Figura 3.51: Centrado de refuerzo trasero



Fuente: Fotografía propia

Una vez terminadas las soldaduras, vamos a realizar el desbaste de puntos de soldadura empleando una amoladora con un disco de desbaste.

Figura 3.52: Desbaste y afinado de puntos de soldadura



Fuente: Fotografía propia

El siguiente paso será el de elaborar la parte superior, vamos a realizar el mismo procedimiento en tema de punteo, escuadra y soldadura para posteriormente asegurar la pieza y completar la soldadura, en este caso vamos a emplear una soldadura en una postura del piso, debido al tamaño de la estructura en la parte superior vamos a mover la estructura para una mayor comodidad al momento de soldar.

Figura 3.52: Soldadura de parte superior



Fuente: Fotografía propia

Los cortes de 45 grados se van a unir los últimos soportes de la estructura principal, concluyendo con la parte de elaboración física del diseño.

Figura 3.53: Conclusión de la estructura base



Fuente: Fotografía propia

El siguiente paso será el de realizar la soldadura de las ruedas, estas ruedas serán capaces de soportar el peso para el que fue diseñada la estructura, con una técnica de punteo vamos a fijar las 6 ruedas en la estructura.

Figura 3.54: Soldadura de ruedas



Fuente: Fotografía propia

El siguiente paso será el de fijar una plancha de 3mm de espesor a la estructura, esta será capaz de soportar el trabajo pesado de soldadura, y también de poder fijar un tubo en la estructura para aplicar diferentes técnicas de soldadura.

Figura 3.55: Soldadura de plancha



Fuente: Fotografía propia

Como siguiente paso vamos a realizar la soldadura de pestañas y de soportes base para la madera que complementara la estación de soldadura.

Figura 3.56: Pestañas y soportes



Fuente: Fotografía propia

Tendremos todo listo para poder acoplar los tablones de madera y poder tener un acabado de calidad en nuestra estación de soldadura.

Figura 3.57: Estructura base



Fuente: Fotografía propia

El siguiente paso será el de acoplar la prensa encargada de sujetar las diferentes piezas que se lleguen a trabajar sobre la estación de soldadura.

Figura 3.58: Implementación de prensa mecánica



Fuente: Fotografía propia

Concluidos estos pasos, procedemos a pintar la estructura y acomodaremos las diferentes piezas que compondrán a la estación de soldadura, iniciaremos acomodando y asegurando la madera para ir marcando mejor las áreas de trabajo y las divisiones.

Figura 3.59: Pintado y ensamble de maderas a la estación de soldadura



Fuente: Fotografía propia

Ubicamos el complemento del extractor del aire en la parte superior.

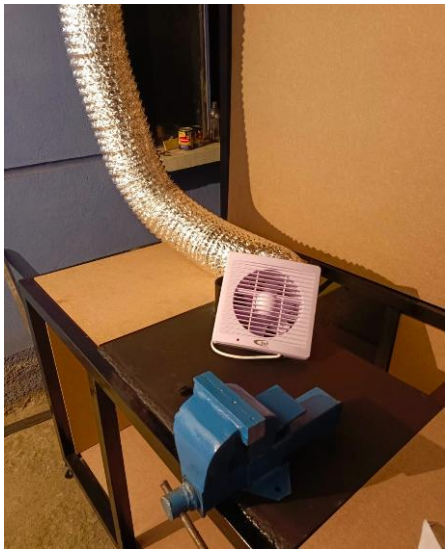
Figura 3.60: Extractor de humo superior



Fuente: Fotografía propia

La conexión se realizará con un extractor de 220v capaz de poder succionar todo el humo emitido por las máquinas y dirigirlo a la parte superior para su ventilación, asegurando que el operador no sufra de la presencia de humo mientras esté realizando el trabajo de soldadura.

Figura 3.61: Extractor de humo inferior



Fuente: Fotografía propia

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

Al finalizar el presente proyecto de grado se establecen las siguientes conclusiones:

El desarrollo del presente proyecto permitió diseñar una estación de trabajo para soldadura MIG orientada al área automotriz, integrando sistemas automatizados de iluminación y ventilación que contribuyen a mejorar las condiciones técnicas y operativas dentro del entorno de trabajo.

Se determinó que la correcta implementación de iluminación localizada y automatizada mejora significativamente la visibilidad durante el proceso de soldadura, permitiendo una mayor precisión en las uniones metálicas, reducción de defectos y disminución de retrabajos en componentes automotrices.

El sistema de ventilación y extracción de gases contaminantes diseñado en la estación de trabajo contribuye a disminuir la acumulación de humos metálicos y gases tóxicos generados durante la soldadura MIG, favoreciendo la protección de la salud ocupacional del operario y reduciendo riesgos respiratorios.

La aplicación de criterios ergonómicos y de seguridad industrial permitió establecer una estación de trabajo más segura, cómoda y funcional, optimizando la disposición de herramientas, equipos y controles para facilitar el desempeño técnico del soldador.

El proyecto permitió aplicar conocimientos de soldadura MIG, automatización, seguridad industrial, ventilación, iluminación técnica y diseño asistido por computadora CAD, demostrando la integración multidisciplinaria necesaria en el área automotriz moderna.

La implementación de sistemas automatizados en estaciones de trabajo representa una alternativa tecnológica viable para talleres automotrices y centros de formación técnica, debido a que mejora la eficiencia operativa, incrementa la calidad de los trabajos realizados y optimiza el consumo energético.

Se concluye que la construcción de una estación de trabajo especializada para soldadura MIG constituye una solución técnica adecuada para responder a las necesidades de

seguridad, calidad y eficiencia presentes en talleres automotrices de la ciudad de El Alto, Bolivia.

4.2. RECOMENDACIONES

Implementar sistemas de mantenimiento preventivo periódico en los componentes eléctricos, sensores, luminarias y sistema de ventilación, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y prolongar la vida útil de la estación de trabajo.

Realizar capacitaciones constantes a los operadores y estudiantes sobre el uso adecuado de la estación de soldadura MIG, enfatizando procedimientos de seguridad industrial, manejo de gases y control de riesgos ocupacionales.

Utilizar equipos de protección personal (EPP) adecuados durante los procesos de soldadura, tales como caretas de soldar, guantes, ropa ignífuga y protección respiratoria, complementando así los sistemas de seguridad incorporados en la estación.

Incorporar futuras mejoras tecnológicas al sistema automatizado, como monitoreo digital de calidad del aire, control mediante microcontroladores programables o sistemas inteligentes de regulación automática del caudal de extracción.

Adaptar el diseño de la estación de trabajo según el tipo de proceso de soldadura y necesidades específicas del taller automotriz, permitiendo su aplicación en procesos MIG, MAG, TIG u otras operaciones metalmecánicas.

Verificar permanentemente el cumplimiento de normativas de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables a procesos de soldadura, especialmente aquellas relacionadas con ventilación, iluminación y exposición a contaminantes.

Promover la implementación de estaciones de trabajo especializadas dentro de institutos técnicos y talleres automotrices, con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje, fortalecer la formación práctica y elevar los estándares de seguridad laboral.

BIBLIOGRAFÍA

- American Welding Society (AWS). (2001). *Welding handbook: Welding science and technology* (Vol. 1, 9.ª ed.). AWS.

- American Welding Society (AWS). (2004). *Welding handbook: Welding processes* (Vol. 2, 9.ª ed.). AWS.
- Amv Ediciones. (2008). *Manual de soldadura MIG-MAG* (3.ª ed.). AMV Ediciones.
- Asfahl, C. R., & Rieske, D. W. (2010). *Seguridad industrial y administración de la salud* (6.ª ed.). Pearson Educación.
- Bolton, W. (2011). *Ingeniería de control* (2.ª ed.). Alfaomega.
- Cary, H. B., & Helzer, S. C. (2005). *Modern welding technology* (6.ª ed.). Pearson Education.
- Niebel, B. W., & Freivalds, A. (2014). *Ingeniería industrial: Métodos, estándares y diseño del trabajo* (13.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Rodríguez, P. C. (2001). *Manual de soldadura: Soldadura eléctrica, MIG y TIG*. Librería y Editorial Alsina.
- Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA). (2019). *NB 40001: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo — Requisitos*. IBNORCA.
- Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA). (2019). *NB 40002: Directrices para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo*. IBNORCA.
- International Organization for Standardization (ISO). (2019). *ISO 15609-4: Specification and qualification of welding procedures for metallic materials*. ISO.
- International Organization for Standardization (ISO). (2017). *ISO 5817: Welding — Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys*. ISO.
- Occupational Safety and Health Administration (OSHA). (2023). *OSHA standards for welding, cutting, and brazing (1910.252)*. U.S. Department of Labor.

ANEXOS

Anexo 4.1: Sistema de luces



Fuente: Fotografía propia

Anexo 4.2: Equipo de protección personal



Fuente: Fotografía propia

Anexo 4.3: Tanque de Argón



Fuente: Fotografía propia

Anexo 4.4: Conducto extractor



Fuente: Fotografía propia